ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET

HỌC KỲ V, NĂM HỌC 2024-2026

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CỦA APPLE

Giảng viên hướng dẫn:
TS.Đoàn Phước Miền

Sinh viên thực hiện:
Họ tên:Ngô Anh Hào
MSSV:170124730
Lớp:DK24TTC7

Vĩnh Long, tháng 05 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....
.....
.....

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....
.....
.....

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất tới TS. Đoàn Phước Miền vì sự đồng hành và hướng dẫn tận tâm trong suốt thời gian em thực hiện đề tài vừa qua.

Nhờ sự định hướng sát sao của Thầy, dự án "Xây dựng website bán sản phẩm công nghệ Apple" của em không chỉ dừng lại ở một bài báo cáo lý thuyết mà đã trở thành một sản phẩm thực tế hoàn thiện. Những buổi trao đổi, giải đáp thắc mắc cùng Thầy đã giúp em học được cách tiếp cận vấn đề một cách khoa học và chuyên nghiệp hơn. Đây chắc chắn sẽ là những hành trang vô giá mà em luôn trân trọng.

Em xin kính chúc Thầy luôn giữ vững ngọn lửa đam mê để tiếp tục truyền dạy cho các thế hệ sinh viên tiếp theo.

MỤC LỤC

ĐẠI HỌC TRÀ VINH 1
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ 1
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1
ĐỒ ÁN MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET 1
1. Lý do chọn đề tài 9
2. Mục tiêu nghiên cứu 9
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 9
4. Phương pháp nghiên cứu 10
CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT 11
1.1. Giới thiệu về C# 11
1.2. Giới thiệu về ASP.NET Framework 12
1.3. Cấu trúc hoạt động ASP.NET MVC Framework 13
1.4 Ứng dụng ASP.NET MVC 14
CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU 15
2.1. Mô tả bài toán 15
2.2. Yêu cầu chức 15
2.2.1. Phân tích các yêu cầu 15
2.2.2. Các yêu cầu phi chức năng 16
2.3 Mô hình cơ sở dữ liệu 16
2.4. Lược đồ Use case 17
2.4.1. Các tác nhân 17
2.4.2. Các use case của hệ thống 17
2.4.3. Biểu đồ use case 18
2.4.4. Mô tả chi tiết các use case 18
2.4.4.1. Use case Đăng ký 18
2.4.4.2. Use case Đăng nhập 19
2.4.4.3. Use case Cập nhật thông tin 20
2.4.4.4. Use case Xem chi tiết sản phẩm 21
2.4.4.5. Use case Xem danh sách sản phẩm 21
2.4.4.6. Use case Tìm kiếm sản phẩm 22
2.4.4.7. Use case Theo dõi đơn hàng 22
2.4.4.8. Use case Hủy đơn hàng 23
2.4.4.9. Use case Quản lý giỏ hàng 23

2.4.4.10. Use case Đặt hàng 24
2.4.4.11. Use case Quản lý sản phẩm 25
2.4.4.12. Use case Quản lý danh mục 26
2.4.4.13. Use case Quản lý đơn hàng 27
2.4.4.14. Use case Quản lý doanh thu 28
2.5. Phân tích các use case 29
2.5.1. Use case Đăng ký 29
2.5.1.1. Biểu đồ lớp phân tích 29
2.5.2. Use case Đăng nhập 31
2.5.2.1. Biểu đồ lớp phân tích 31
2.5.2.2. Biểu đồ trình tự 32
2.5.3.Use case Cập nhật thông tin 33
2.5.3.1. Biểu đồ lớp phân tích 33
2.5.3.2. Biểu đồ trình tự 34
2.5.3.3. Biểu đồ trình tự 35
2.5.4. Use case Quản lý danh mục 41
2.6 Kiến trúc hệ thống 43
2.6.1. ASP.NET 43
2.6.2. MVC 43
2.6.3 SQL Server 44
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45
3.1. Giao diện chương trình 45
3.1.1. Giao diện phía khách hàng 45
3.1.2. Giao diện phía quản lý 52
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 58
4.1. Kết luận 58
4.1.1. Những kết quả đạt được 58
4.1.2. Ưu điểm 58
4.1.3. Nhược điểm 58
4.2. Hướng phát triển 58
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 Mô hình tương tác giữa các ngôn ngữ lập trình 11
Hình 2 LR sử dụng phần cứng của hệ điều hành 13
Hình 3 Mô hình 3 lớp MVC của ASP.NET MVC 14
Hình 4 Mô hình quan hệ giữa các bảng 16
Hình 5 Mô hình use case của các tác nhân 18
Hình 6 Biểu đồ lớp chức năng đăng ký 29
Hình 7 Biểu đồ trình tự chức năng đăng ký 30
Hình 8 Biểu đồ lớp chức năng đăng nhập 31
Hình 9 Biểu đồ trình tự chức năng đăng nhập 32
Hình 10 Biểu đồ lớp chức năng cập nhật thông tin 33
Hình 11 Biểu đồ trình tự chức năng cập nhật thông tin 34
Hình 12 Biểu đồ trình tự chức năng xem chi tiết sản phẩm 35
Hình 13 Biểu đồ trình tự chức năng tìm kiếm sản phẩm 36
Hình 14 Biểu đồ trình tự chức năng quản lý giỏ hàng 37
Hình 15 Biểu đồ trình tự chức năng đặt hàng 38
Hình 16 Biểu đồ trình tự chức năng quản lý sản phẩm 40
Hình 17 Biểu đồ lớp chức năng quản lý loại sản phẩm 41
Hình 18 Biểu đồ trình tự chức năng quản lý danh mục 41
Hình 19 Biểu đồ trình tự chức năng đơn hàng 42
Hình 20 Mô hình MVC 44
Hình 21 Giao diện màn hình đăng nhập 45
Hình 22 Giao diện màn hình đăng ký 46
Hình 23 Giao diện màn hình trang chủ 46
Hình 24 Giao diện màn hình tìm kiếm 47
Hình 25 Giao diện màn hình chi tiết sản phẩm 48
Hình 26 Giao diện màn hình giỏ hàng 48
Hình 27 Giao diện màn hình xem danh mục 49
Hình 28 Giao diện màn hình đơn hàng 50
Hình 29 Giao diện màn hình chi tiết đơn hàng 51
Hình 30 Giao diện màn hình quản lý sản phẩm 52
Hình 31 Giao diện màn hình thêm hoặc sửa sản phẩm 53
Hình 32 Giao diện màn hình quản lý danh mục 54

Hình 33 Giao diện màn hình quản lý đơn hàng 55
Hình 34 Giao diện màn hình thống kê doanh thu 56
Hình 35 Giao diện màn hình danh sách khách hàng 57

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin đã có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần thay đổi sâu sắc cách thức hoạt động của nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh doanh và thương mại. Sự bùng nổ của Internet cùng với xu hướng chuyển đổi số đã thúc đẩy thương mại điện tử trở thành một trong những kênh kinh doanh chủ đạo, mang lại hiệu quả cao và phạm vi tiếp cận rộng lớn.

Bên cạnh đó, nhu cầu mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng ngày càng gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực các sản phẩm công nghệ. Người dùng có xu hướng tìm kiếm thông tin, so sánh và lựa chọn sản phẩm một cách nhanh chóng, tiện lợi thông qua các nền tảng trực tuyến. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc xây dựng các hệ thống website bán hàng chuyên nghiệp, thân thiện và hiệu quả.

Xuất phát từ thực tế trên, em quyết định lựa chọn đề tài xây dựng website bán sản phẩm công nghệ của Apple. Thông qua đề tài này, em mong muốn phát triển một hệ thống giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, tham khảo và mua sắm các sản phẩm công nghệ, đồng thời vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn xây dựng ứng dụng web.

Trong quá trình thực hiện đề tài em vẫn còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được sự thông cảm của quý thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn !

2. Mục tiêu nghiên cứu

Áp dụng các kiến thức đã học và kinh nghiệm thực tiễn để xây dựng một website bán hàng hoàn chỉnh, bao gồm các chức năng cơ bản như giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm, đặt hàng và quản lý hệ thống. Đồng thời, đề tài cũng hướng đến việc rèn luyện kỹ năng phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống phần mềm.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Khảo sát và phân tích yêu cầu quy trình quản lý và đặt hàng.
- Xây dựng thiết kế và đặc tả hệ thống.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu.
- Lập trình các module của hệ thống về phần quản trị và phía khách hàng.

4. Phương pháp nghiên cứu

Do thời gian nghiên cứu và năng lực thực hiện có hạn nên em sẽ thực hiện một số công việc sau trong quá trình xây dựng phần mềm:

- Phối hợp khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.

  Lập trình giao diện server bằng ASP .net sử dụng mô hình MVC.

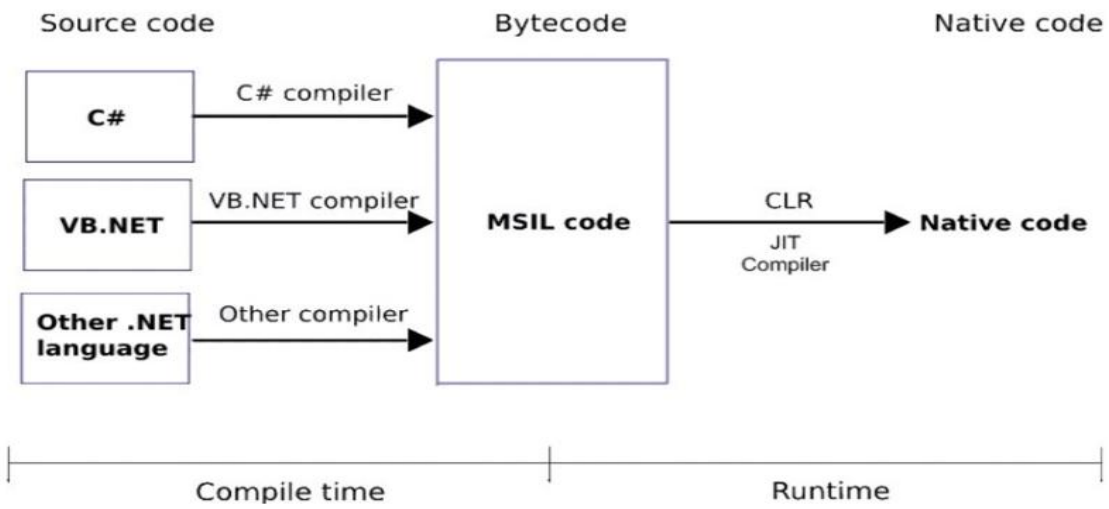
CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

1.1. Giới thiệu về C#

Vào những năm 2000 Công ty phần mềm Microsoft đã cho đội ngũ nhân viên kỹ sư của mình thiết kế và phát triển ra một loại ngôn ngữ lập trình đơn giản. Được phát triển từ hai ngôn ngữ được xem là mạnh nhất trong lập trình lúc bấy giờ chính là C++ và Java. Chính vì đó C# vừa mang hướng đối tượng của Java vừa là một ngôn ngữ lập trình hiện đại.

Những ưu điểm đặc trưng mà C# sở hữu:

- Những đặc tính như (xử lí ngoại lệ, mở rộng dữ liệu, bảo mật thông tin mã nguồn) đây được xem là những tiêu chí mà một ngôn ngữ lập trình hiện đại cần có. Chính vì sở hữu những đặc tính trên nên C# được xem như là một ngôn ngữ lập trình hiện đại.
- Là một ngôn ngữ ít sử dụng từ khoá: Các từ khoá trong C# phần lớn sẽ được dùng để miêu tả thông tin. Tuy ít từ khoá nhưng C# vẫn có thể làm bất cứ nhiệm vụ gì.
- Là một ngôn ngữ thuần hướng đối tượng: Được phát triển từ ngôn ngữ Java không có gì lạ khi C# sở hữu 4 tính chất của một phương pháp lập trình hướng đối tượng (Tính trừu tượng, Tính đa hình, Tính kế thừa, Tính đóng gói).



Hình 1 Mô hình tương tác giữa các ngôn ngữ lập trình

1.2. Giới thiệu về ASP.NET Framework

ASP.NET là nền tảng phát triển web được xuất hiện lần đầu vào năm 2002. Đây là phần mềm do Microsoft phát hành và cung cấp. Đây cũng chính là nền tảng để tạo nên các ứng dụng web-based. ASP được viết đầy đủ là Active Server Pages và .NET là viết tắt của Network Enabled Technologies.

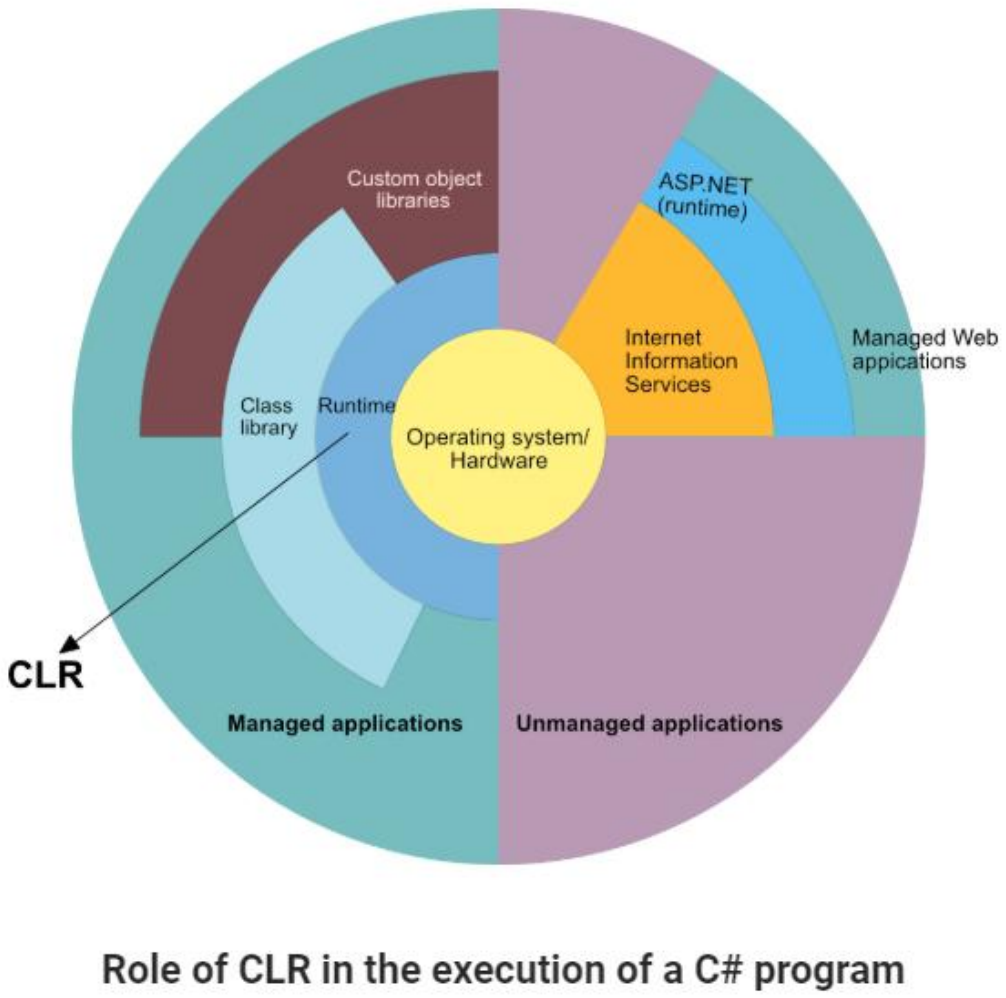
Phiên bản đầu tiên là phiên bản ASP.Net 1.0 và đến hiện tại phiên bản mới nhất là phiên bản 4.6 ở phiên phản này ASP.Net được thiết kế để tương thích với các giao thức HTTP. Đây là giao thức chuẩn được sử dụng trên tất các các ứng dụng web hiện nay.

Các ứng dụng của ASP.NET có thể được viết bằng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau trong đó phổ biến nhất là: (C#, J#...).

Cấu trúc của .Net famework có các thành phần cơ bản là:

- Library hay còn được gọi là thư viện .NET Framework có các Library chuẩn phổ biến nhất hiện nay được sử dụng trong việc phát triển các ứng dụng web.
- Language hay còn được gọi là ngôn ngữ: Có rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau tồn trại trong .NET Framwork. Điển hình như những ngôn ngữ có thể sử dụng để phát triển các ứng dụng web cơ bản là C#, VB.net.
- Common Language Runtime hay còn được gòi là thời gian chạy ngôn ngữ lập trình thông thường hay CLR trong đó CLR có các tác vụ chính là xử lý các trường hợp đặc biệt hoặc thu gom những tài nguyên dư thừa hoặc đã bị loại bỏ (rác). Common Language Infrastructure được gọi là cơ sở hạ tầng của ngôn ngữ lập trình phổ thông.

Cách CLR sử dụng phần cứng của hệ điều hành và các thư viện trong class để thực thi chương trình .NET.



Hình 2 LR sử dụng phần cứng của hệ điều hành

1.3. Cấu trúc hoạt động ASP.NET MVC Framework

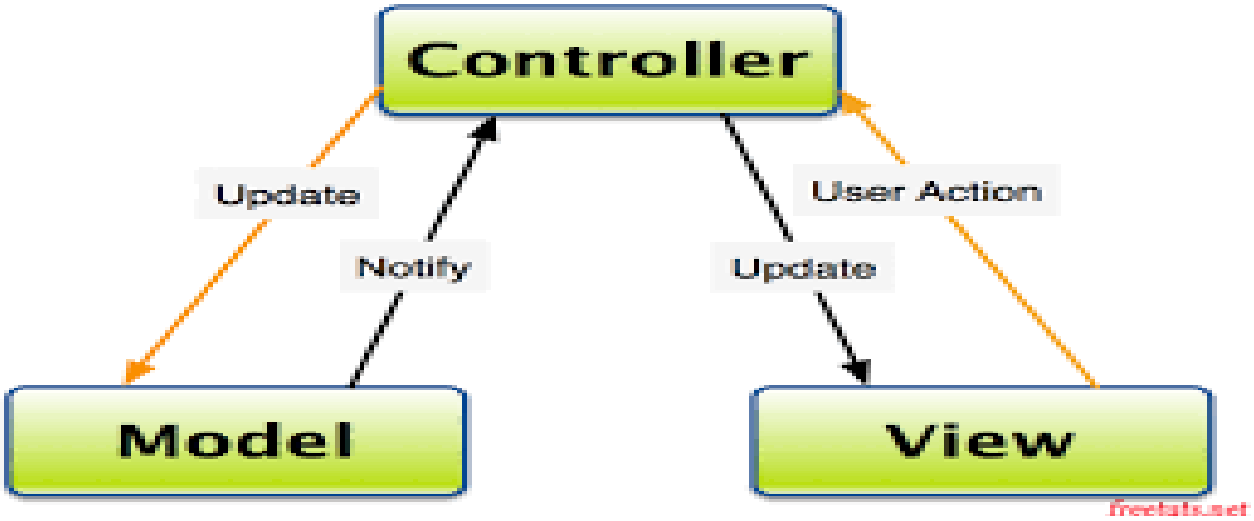
MVC là framework xây dựng theo nguyên lý phân chia nhiệm vụ thành các phần ứng dụng độc lập mỗi phần sẽ có những nhiệm vụ riêng biệt khác nhau.

Các thành phần bao gồm:

- Model: Đây là nơi xử lý các vấn đề về logic,truy xuất đến cơ sở dữ liệu,các đối tượng mô tả dữ liệu Class,các hàm xử lý,..
- View: Hiển thị thông tin đến người dùng, tương tác lấy dữ liệu của người dùng đây là nơi chứa các đối tượng như (images, textbox) hay đơn giản hơn có thể nói đây là nơi lưu trữ của các form hoặc các file HTML.
- Controller: Giữ nhệm vụ điều hướng các yêu cầu của người dùng và gọi các phương thức xử lí phù hợp với yêu cầu người dùng đưa ra.
- Cách hoạt động của mô hình MVC: Khi User tương tác với view bằng các button mà user gửi đi. Khi đó Controller sẽ thực hiện việc điều hướng những

yêu cầu này đến đúng với phương thức xử lý của chúng được viết ra trong Model. Sau khi Model nhận, thực thi thông tin và tiến hành xử lý xong công việc view sẽ nhận kết quả từ model và truyền đến cho người dùng.

Ví dụ: Khi nhận request từ url và form để thao tác trực tiếp với model ta có hình ảnh minh hoạ như sau:



Hình 3 Mô hình 3 lớp MVC của ASP.NET MVC

1.4 Ứng dụng ASP.NET MVC

ASP.NET MVC là một mô hình phát triển ứng dụng web giúp tách biệt rõ ràng các thành phần Model, View và Controller, từ đó nâng cao khả năng quản lý và phát triển hệ thống. Những lợi ích mà một ứng dụng web khi dựa trên mô hình MVC:

- Dễ dàng thao tác và quản lý trên từng phần dữ liệu vì đã chia ra thành ba phần: (model, view, controller) từ đó dễ dàng quản lý sự phức tạp của ứng dụng.
- Không sử dụng view state hoặc sever-based form. Điều này giúp việc quản lý các khía cạnh của ứng dụng dễ dàng hơn cho các lập trình viên.
- Hỗ trợ tốt cho mô hình phát triển ứng dụng kiểm thử.
- Các mẫu request được quản lí chỉ cần thông qua một controller bởi vì nó sử dụng mẫu FontController.

Hỗ trợ tốt cho các lập trình viên và thiết kế trong khi vẫn quản lý được những tính năng của ứng dụng

CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

2.1. Mô tả bài toán

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển, nhu cầu mua sắm sản phẩm công nghệ trực tuyến ngày càng tăng. Vì vậy, việc xây dựng website bán sản phẩm Apple là cần thiết nhằm giúp người dùng tìm kiếm và mua hàng thuận tiện hơn.

Hệ thống gồm hai đối tượng chính:

- **Khách hàng**: xem sản phẩm, đăng ký/đăng nhập, đặt hàng và thanh toán.
- **Quản trị viên**: quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và nội dung website.

Quy trình hoạt động: khách hàng chọn sản phẩm → đặt hàng → hệ thống lưu đơn → quản trị viên xử lý và cập nhật trạng thái giao hàng.

2.2. Yêu cầu chức

2.2.1. Phân tích các yêu cầu

Những quyền hạn đối với khách hàng:

- Xem sản phẩm: Khách hàng có thể xem sản phẩm và chi tiết sản phẩm đang bán trên ứng dụng.
- Đăng ký: Khách hàng có thể đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập: Khách hàng có thể đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký.
- Đổi mật khẩu: Khách hàng có thể đổi mật khẩu tài khoản.
- Cập nhật thông tin: Khách hàng có thể cập nhật thông tin tài khoản.
- Tìm kiếm sản phẩm: Khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm theo tên sản phẩm
- Đặt hàng: Khách hàng cần đăng nhập trước khi mua hàng. Sau đó có thể đặt hàng những sản phẩm đã chọn trong giỏ hàng
- Quản lý giỏ hàng: Khách hàng có thể thêm, sửa số lượng và xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- Theo dõi đơn hàng: Khách hàng có thể xem chi tiết đơn hàng của mình và trạng thái của đơn hàng.
- Hủy đơn hàng: Khách hàng có thể hủy đơn nếu đơn đó chưa được giao.

Những quyền hạn của người quản trị:

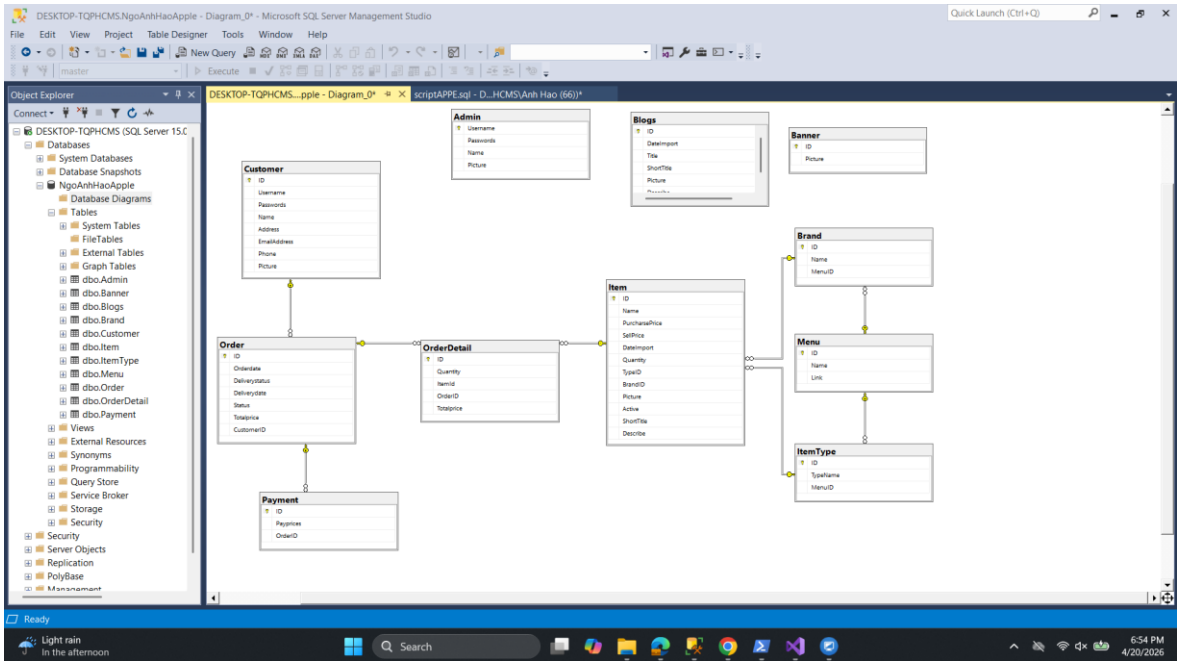
- Tất cả quyền hạn của khách hàng
- Quản lý danh mục: Quản trị viên có thể thêm, sửa, xóa danh mục
- Quản lý sản phẩm: Quản trị viên có thể xem, thêm, sửa, xóa sản phẩm.

- Quản lý tài khoản: Quản trị viên có thể xem, sửa trạng thái tài khoản.
- Quản lý đơn hàng: Quản trị viên có thể xem , sửa trạng thái đơn hàng
- Quản lý doanh thu: Quản trị viên có thể thống kê doanh thu theo từng ngày trong tháng

2.2.2. Các yêu cầu phi chức năng

- Có hiệu năng cao, thời gian phản hồi nhanh.
- Có khả năng đáp ứng nhiều người truy cập.
- Giao diện đẹp, đơn giản, dễ sử dụng.
- Đảm bảo sự tin cậy, bảo mật cho ứng dụng.
- Khả năng bảo trì, quản lý tốt.

2.3 Mô hình cơ sở dữ liệu



Hình 4 Mô hình quan hệ giữa các bảng

Cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng gồm các bảng chính: Customer, Order, OrderDetail, Payment, Item, ItemType, Brand và Menu.

Customer (1–n) Order: Mỗi khách hàng có thể tạo ra nhiều đơn hàng, nhưng mỗi đơn hàng chỉ thuộc về một khách hàng duy nhất.

Order (1–n) OrderDetail: Một đơn hàng có thể bao gồm nhiều chi tiết sản phẩm khác nhau, còn mỗi chi tiết chỉ thuộc về một đơn hàng.

ItemType (1–n) Item: Một loại sản phẩm có thể chứa nhiều mặt hàng khác nhau, nhưng mỗi mặt hàng chỉ thuộc về một loại sản phẩm cụ thể.

2.4. Lược đồ Use case

2.4.1. Các tác nhân

Người quản trị: Quản lý các thành phần xuất hiện trên ứng dụng và thông tin mua bán của khách hàng như quản lý sản phẩm, quản lý danh mục, quản lý tài khoản, quản lý đơn hàng, quản lý doanh thu.

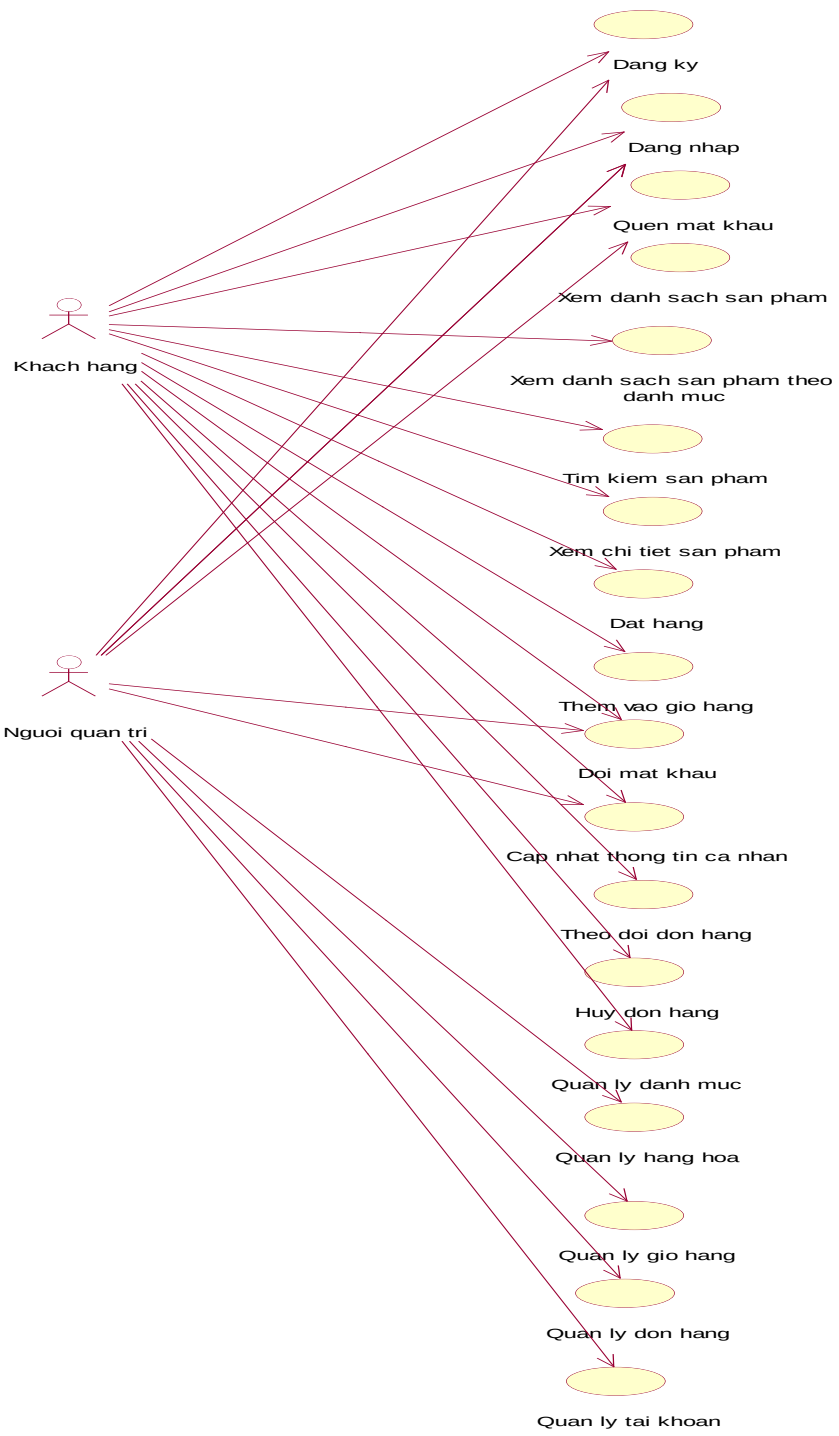
Khách hàng: Đăng ký, đăng nhập, xem thông tin sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, hủy đơn hàng, theo dõi đơn hàng, chỉnh sửa thông tin cá nhân, đánh giá sản phẩm.

2.4.2. Các use case của hệ thống

Bảng 3-1: Bảng mô tả use case hệ thống

Tác nhân	Các ca sử dụng
Khách hàng	Xem sản phẩm Đăng ký Đăng nhập Đổi mật khẩu Cập nhật thông tin Tìm kiếm sản phẩm Đặt hàng Quản lý giỏ hàng Theo dõi đơn hang
Người quản trị	Các use case của khách hàng Quản lý danh mục Quản lý sản phẩm Quản lý tài khoản Quản lý doanh thu Quản lý đơn hàng

2.4.3. Biểu đồ use case



Hình 5 Mô hình use case của các tác nhân

2.4.4. Mô tả chi tiết các use case

2.4.4.1. Use case Đăng ký

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng tạo tài khoản đăng nhập.

Luồng sự kiện:

➢ Luồng cơ bản:

- Use case này bắt đầu khi khách hàng kích vào nút "Đăng ký" trên màn đăng nhập. Hệ thống sẽ yêu cầu nhập các thông tin(User name, email, mật khẩu, Số điện thoại) để tạo tài khoản.
- Khách hàng kích vào nút "Đăng ký". Hệ thống sẽ lưu thông tin của khách hàng vào bảng Customer và chuyển tới màn trang chủ. Use case kết thúc.

Use case kết thúc.

➢ Luồng rẽ nhánh:

- Tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
- Tại bước 2 trong luồng cơ bản khi khách hàng nhập thông tin không hợp lệ. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Khách hàng có thể nhập lại để tiếp tục thao tác.

- Các yêu cầu đặc biệt: Khách hàng cần nhập đúng định dạng các thông tin yêu cầu để tạo tài khoản.

- Tiền điều kiện: Không có.

- Hậu điều kiện: Đăng ký thành công sẽ có một bản ghi mới trong bảng CUSTOMER.

- Điểm mở rộng: Không có.

2.4.4.2. Use case Đăng nhập

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng đăng nhập vào hệ thống.

Luồng sự kiện:

➢ Luồng cơ bản:

- Use case này bắt đầu khi khách hàng ấn vào nút "Đăng nhập" ở trang thông tin cá nhân khi chưa đăng nhập. Hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng nhập tên tài khoản và mật khẩu.
- Khách hàng nhập đầy đủ thông tin yêu cầu và kích vào nút "Đăng nhập". Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin nhập so với thông tin trong bảng Customer nếu có tài khoản trong bảng Customer sẽ đăng nhập và chuyển hướng tới trang chủ.

Use case kết thúc.

➢ Luồng rẽ nhánh:

- Tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thống báo lỗi và use case kết thúc.
- Tại bước 2 trong luồng cơ bản khi người dùng nhập thiếu thông tin, thông tin không hợp lệ hoặc nhập sai thông tin không tìm thấy bản ghi trong bảng Customer. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Khách hàng có thể nhập lại để tiếp tục thao tác hoặc kết thúc thao tác.

- Các yêu cầu đặc biệt: Khách hàng cần nhập đúng các thông tin yêu cầu để đăng nhập.

Tiến điều kiện: Khách hàng đã có tài khoản.

Hậu điều kiện: Đăng nhập thành công khách hàng được thực hiện các chức năng cần tài khoản để sử dụng.

Điểm mở rộng: Không có.

2.4.4.3. Use case Cập nhật thông tin

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng cập nhập thông tin cá nhân.

Luồng sự kiện:

➢ Luồng cơ bản:

- Use case này bắt đầu khi người dùng click vào mục thông tin cá nhân ở tab "Cá Nhân". Hệ thống sẽ hiển thị thông tin cũ để tiến hành chỉnh sửa.
- Sau khi người dùng nhập một thông tin mới hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin đó sau khi người dùng ra khỏi vùng nhập vào bảng Customer.

Use case kết thúc.

➢ Luồng rẽ nhánh:

- Tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.
- Tại bước 2 trong luồng cơ bản khi người dùng nhập thông tin không hợp lệ. Hệ thống sẽ hiển thị thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Người dùng có thể nhập lại để tiếp tục thao tác hoặc kết thúc thao tác.

Các yêu cầu đặc biệt: Không.

Tiền điều kiện: Khách hàng cần đăng nhập.

Hậu điều kiện: Cập nhật thành công thông tin một bản ghi trong bảng CUSTOMER.

Điểm mở rộng: Không có.

2.4.4.4. Use case Xem chi tiết sản phẩm

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng xem chi tiết sản phẩm.

Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản: Use case này bắt đầu khi khách hàng kích vào một sản phẩm trên ứng dụng. Hệ thống sẽ lấy thông tin sản phẩm (hình ảnh, tên sản phẩm, giá sản phẩm) từ bảng Item và hiển thị lên màn hình.
  Use case kết thúc.
- Luồng rẽ nhánh: Tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ thông báo lỗi và use case kết thúc.

- Các yêu cầu đặc biệt: Không có.
- Tiền điều kiện: Không có.
- Hậu điều kiện:Không có.
- Điểm mở rộng: Không có.

2.4.4.5. Use case Xem danh sách sản phẩm

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng xem tất cả các sản phẩm trà sữa đang được bán trên ứng dụng.

Luồng sự kiện:

Luồng cơ bản: Use case này bắt đầu khi khách hàng kích vào nút "Xem tất cả" danh sách đầu tiên. Hệ thống sẽ lấy tất cả sản phẩm bao gồm các thông tin ảnh, tên, giá từ bảng Item và hiển thị lên màn hình.

Use case kết thúc.

- Luồng rẽ nhánh: Tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

Tiền điều kiện: Không có.

Hậu điều kiện: Không có.

- **Điểm mở rộng:** Không có.

2.4.4.6. Use case Tìm kiếm sản phẩm

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng tìm kiếm những sản phẩm đang đăng bán trên hệ thống.

Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản: Use case này bắt đầu khi khách hàng click vào icon tìm kiếm trên thanh toolbar. Hệ thống sẽ chuyển sang màn tìm kiếm và cho phép người dùng nhập thông tin cần tìm vào ô tìm kiếm. Hệ thống sẽ tìm các sản phẩm có tên những từ khách hàng đã nhập và hiển thị thông tin về sản phẩm(hình ảnh, tên sản phẩm, giá sản phẩm) và hiển thị lên màn hình.

Use case kết thúc.

- Luồng rẽ nhánh: Tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

Tiền điều kiện: Không có.

Hậu điều kiện: Không có.

Điểm mở rộng: Không có.

2.4.4.7. Use case Theo dõi đơn hàng

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng theo dõi đơn hàng.

Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản:

- Use case này bắt đầu sau khi khách hàng kích nút "Đơn hàng của em" trên menu tài khoản. Hệ thống sẽ lấy thông tin gồm: mã đơn hàng, ngày đặt hàng, trạng thái đơn hàng trong bảng ORDER, cùng với thông tin gồm: tên sản phẩm, giá sản phẩm trong bảng ORDERDETAILS và hiển thị lên màn hình.
- Xem chi tiết đơn hàng

a. Khách hàng kích vào mã đơn hàng. Hệ thống sẽ lấy thông tin gồm Hệ thống sẽ lấy thông tin gồm: mã đơn hàng, tên người đặt, số điện thoại, ngày đặt hàng, ghi chú, địa chỉ giao hàng, trạng thái đơn hàng trong bảng ORDER, cùng với thông tin gồm: tên sản phẩm, giá sản phẩm trong bảng ORDERDETAILS và hiển thị lên màn hình

Use case kết thúc.

- Luồng rẽ nhánh: Tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

Tiền điều kiện: Khách hàng cần đăng nhập.

Hậu điều kiện: Không có.

Điểm mở rộng: Không có.

2.4.4.8. Use case Hủy đơn hàng

Mô tả vắn tắt: Use case cho phép hủy đơn hàng.

Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản: Use case này bắt đầu khi khách hàng kích nút "Hủy đơn hàng" trong màn chi tiết đơn hàng. Hệ thống sẽ cập nhật trạng thái đơn hàng trong bảng ORDER và hiển thị lại chi tiết đơn hàng lên màn hình với trạng thái đã được cập nhật.

Use case kết thúc.

- Luồng rẽ nhánh: Tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

Tiền điều kiện: Khách hàng đã đăng nhập.

Hậu điều kiện: Không có.

Điểm mở rộng: Không có.

2.4.4.9. Use case Quản lý giỏ hàng

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng thêm, sửa, số lượng sản phẩm và xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.

Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản:

- Use case này bắt đầu khi người dùng kích vào biểu tượng giỏ hàng trên bottom menu. Hệ thống sẽ lấy thông tin các sản phẩm có trong giỏ hàng và hiển thị lên màn hình .

- Thêm hàng vào giỏ: Khách hàng kích vào nút "Thêm vào giỏ hàng" ở màn chi tiết đơn hàng
- Sửa số lượng: Khách hàng kích vào ô input để chỉnh sửa số lượng. Hệ thống sẽ cập nhật số lượng của sản phẩm đó vào giỏ hàng.
- Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng: Khách hàng kích biểu tượng xóa của sản phẩm trong giỏ hàng cần xóa. Hệ thống sẽ xóa sản phẩm đó khỏi giỏ hàng. Sau mỗi thao tác hệ thống sẽ cập nhật các bản ghi ở bảng ORDERDETAIL

Use case kết thúc.

- Luồng rẽ nhánh: Tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không thao tác được vớ i giỏ hàng sẽ hiện thông báo lỗi.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

Tiền điều kiện: Không có.

Hậu điều kiện: Khi thao tác thành công sẽ cập nhật 1 bản ghi ở bảng ORDERDETAIL.

Điểm mở rộng: Không có.

2.4.4.10. Use case Đặt hàng

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng đặt hàng sau khi đã thêm các sản phẩm vào giỏ hàng.

Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản: Use case này bắt đầu khi người dùng kích vào nút "Đặt hàng". Hệ thống sẽ thực hiện tạo mới đơn hàng vào bảng ORDER và thêm thông tin bao gồm: Id đơn hàng, Id sản phẩm, số lượng mua vào bảng ORDERDETAIL đặt hàng thành công lên màn hình.

Use case kết thúc.

- Luồng rẽ nhánh: Tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

Tiền điều kiện:

Khách hàng cần đăng nhập.

Khách hàng cẩn cung cấp các thông tin cần thiết trước khi đặt hàng.

Hậu điều kiện: Nếu đặt hàng thành công, thông tin sẽ được cập nhật vào bảng ORDER, ORDERDETAIL trong cơ sở dữ liệu.

Điểm mở rộng: Không có.

2.4.4.11. Use case Quản lý sản phẩm

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người dùng là người quản trị thêm, sửa, xóa sản phẩm.

Luồng sự kiện:

➢ Luồng cơ bản:

- Use case này bắt đầu khi người quản trị kích vào nút "Quản lý sản phẩm" trên menu quản trị. Hệ thống sẽ lấy thông tin sản phẩm gồm: Hình ảnh, tên sản phẩm, danh mục, giá, số lượng tồn, trạng thái, ngày tạo, ngày sửa từ bảng ITEM và hiển thị danh sách lên màn hình..
- Thêm sản phẩm

a. Người quản trị kích vào chữ them mới trên màn hình quản lý sản phẩm. Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin cần nhập để thêm như ảnh, tên sản phẩm, số lượng, danh mục,..

b. Người quản trị nhập thông tin rồi kích nút "Thêm mới". Hệ thông sẽ tạo một bản ghi mới trong bảng ITEM và hiển thị lại danh sách.

- Sửa sản phẩm

a. Người quản trị kích chọn một sản phẩm muốn sửa trong danh sách. Hệ thống sẽ hiển thị nội dung cũ của sản phẩm trong bảng ITEM lên màn hình.

b. Người quản trị nhập nội dung cần chỉnh sửa rồi ấn nút "Cập nhật sản phẩm". Hệ thống sẽ cập nhật mới những thay đổi của sản phẩm trong bảng ITEM và hiển thị lại danh sách.

- Xóa sản phẩm

a. Người quản trị kích vào biểu tượng xóa hoặc tích chọn những sản phẩm cần xóa trên màn hình. Hệ thống sẽ xóa bản ghi đã chọn trong bảng ITEM và hiển thị lại danh sách.

Use case kết thúc.

➢ Luồng rẽ nhánh: Tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị lỗi và use case kết thúc.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

Tiền điều kiện: Khách hàng cần đăng nhập.

Hậu điều kiện: Không có

- **Điểm mở rộng:** Không có.

2.4.4.12. Use case Quản lý danh mục

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người dùng là người quản trị thêm, sửa, xóa danh mục.

Luồng sự kiện:

➢ Luồng cơ bản:

- Use case này bắt đầu khi người quản trị kích vào nút "Danh mục" trên menu quản trị. Hệ thống sẽ lấy thông tin danh mục gồm: Tên danh mục, thứ tự hiển thị, trạng thái, ngày tạo, ngày sửa từ bảng MENU và hiển thị danh sách lên màn hình..
- Thêm danh mục

a. Người quản trị kích vào chữ them mới trên màn hình quản lý danh mục. Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin cần nhập để thêm như tên danh mục, alias, danh mục cha, thứ tự hiển thị.

b. Người quản trị nhập thông tin rồi kích nút "Thêm mới". Hệ thông sẽ tạo một bản ghi mới trong bảng MENU và hiển thị lại danh sách.

- Sửa danh mục

a. Người quản trị chọn một danh mục bất kì muốn sửa. Hệ thống sẽ hiển thị nội dung cũ trong bảng MENU lên màn hình.

b. Người quản trị nhập nội dung cần chỉnh sửa rồi ấn nút "Cập nhật". Hệ thống sẽ cập nhật mới những thay đổi của danh mục ở trong bảng MENU và hiển thị lại danh sách

- Xóa danh mục

a. Người quản trị kích vào biểu tượng xóa ở danh mục cần xóa trên màn hình. Hệ thống sẽ xóa bản ghi đã chọn trong bảng MENU và hiển thị lại danh sách.

Use case kết thúc.

➢ Luồng rẽ nhánh:

- Tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.
- Tại bước 2 trong luồng cơ bản khi người dùng nhập thông tin không chính xác. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Người dùng có thể nhập lại để tiếp tục thao tác.

Các yêu cầu đặc biệt: không có

Tiền điều kiện: Admin cần đăng nhập.

Hậu điều kiện: Danh mục được xóa thành công sẽ không còn hiển thị trong danh sách. Nếu xảy ra lỗi, dữ liệu hệ thống không bị thay đổi.

Điểm mở rộng: Không có.

2.4.4.13. Use case Quản lý đơn hàng

Mô tả vắn tắt: Use case cho phép người dùng là quản trị xem, sửa, các đơn hàng.

Luồng sự kiện:

➢ Luồng cơ bản:

- Use case này bắt đầu khi người quản trị kích nút "Quản lý đơn hàng" trên thanh menu quản trị. Hệ thống sẽ lấy thông tin đơn hàng gồm: Mã đơn hàng, trạng thái, thời gian và hiển thị danh sách đơn hàng lên màn hình.
- Xem chi tiết đơn hàng: Người quản trị kích vào một đơn hàng trên màn hình quản lý đơn hàng. Hệ thống sẽ láy thông tin chi tiết đơn hàng ở bảng ORDERDETAIL và bảng ITEM để hiển thị một số thông tin chi tiết như thông tin người đặt: tên, địa chỉ, số điện thoại, thông tin các sản phẩm có trong đơn hàng: ảnh, tên số điện thoại, giá tiền, số lượng.
- Sửa trạng thái đơn hàng

a. Người quản trị kích vào trạng thái của đơn hàng.Hệ thống sẽ hiển thị một popup cho phép chọn các trạng thái khác nhau.

b. Người quản trị chọn một trạng thái bất ký hệ thống sẽ cập nhật trạng thái cho đơn hàng được chọn.

Use case kết thúc.

- Luồng rẽ nhánh: Tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

Tiền điều kiện: Người dùng cần đăng nhập vào hệ thống quản lý.

Hậu điều kiện: Cập nhật thành công một bản ghi trong bảng ORDER.

Điểm mở rộng: Không có.

2.4.4.14. Use case Quản lý doanh thu

Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người quản trị xem thống kê.

Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản:

- Use case này bắt đầu khi người quản trị kích vào mục "Thống kê" trên menu quản trị. Hệ thống sẽ lấy thông tin của bảng ORDER tính toán và hiển thị doanh thu theo tháng, hiển thị lên màn hình.

Use case kết thúc.

- Luồng rẽ nhánh:

Tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và use case kết thúc.

Các yêu cầu đặc biệt: Không có.

Tiền điều kiện: Người dùng cần đăng nhập vào hệ thống quản lý.

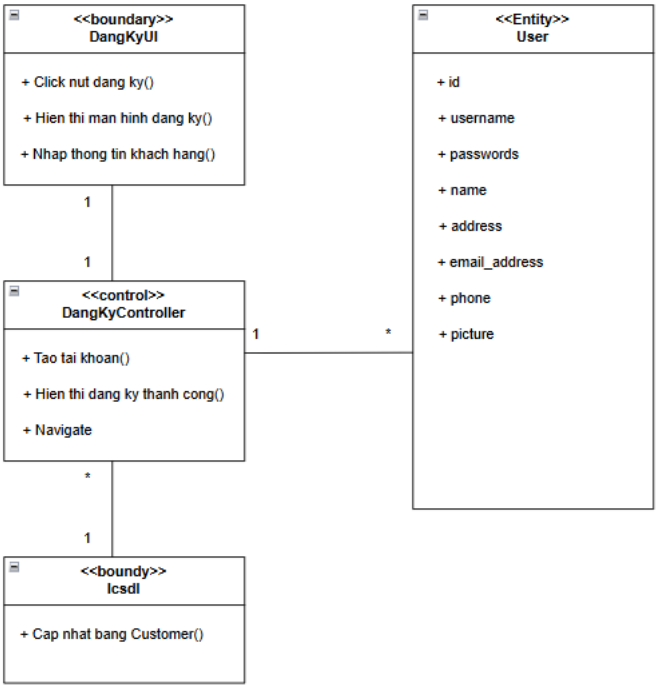
Hậu điều kiện: Không có.

Điểm mở rộng: Không có.

2.5. Phân tích các use case

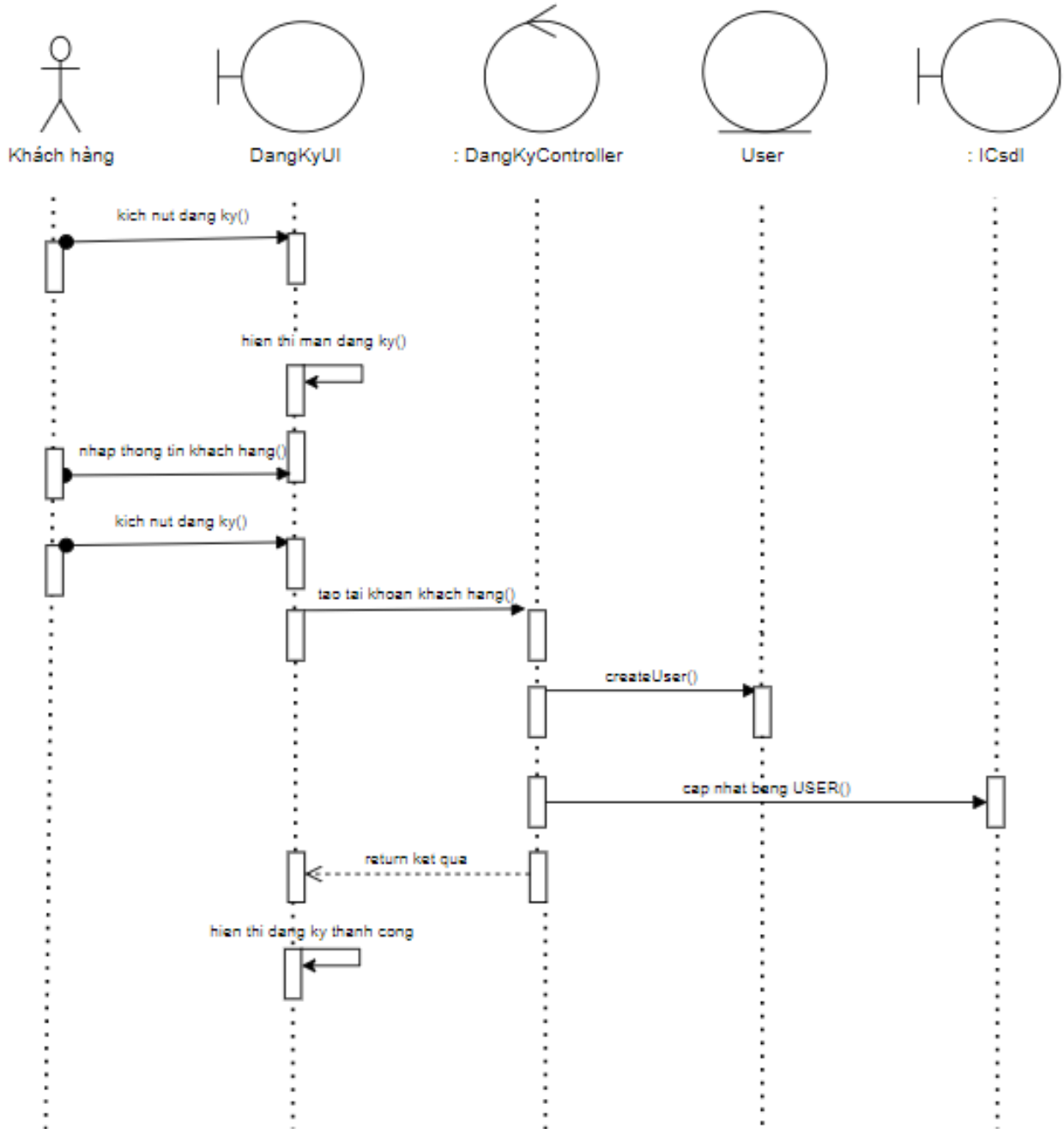
2.5.1. Use case Đăng ký

2.5.1.1. Biểu đồ lớp phân tích



Hình 6 Biểu đồ lớp chức năng đăng ký

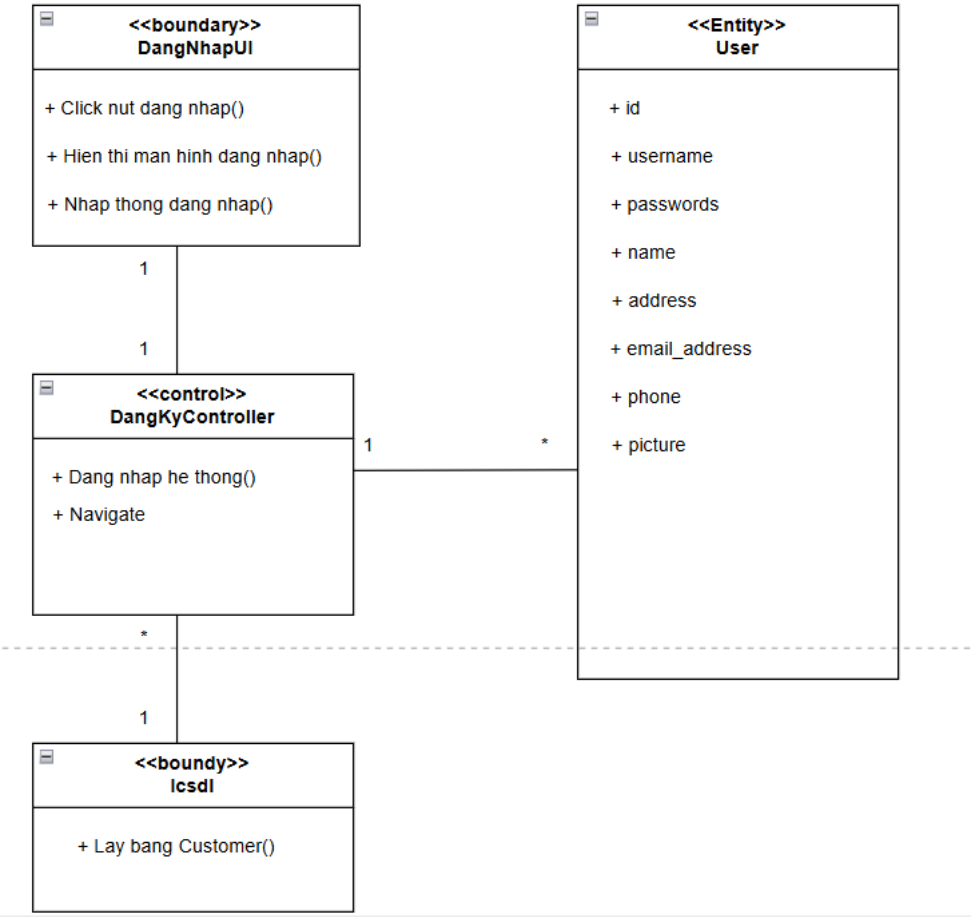
2.5.1.2. Biểu đồ trình tự



Hình 7 Biểu đồ trình tự chức năng đăng ký

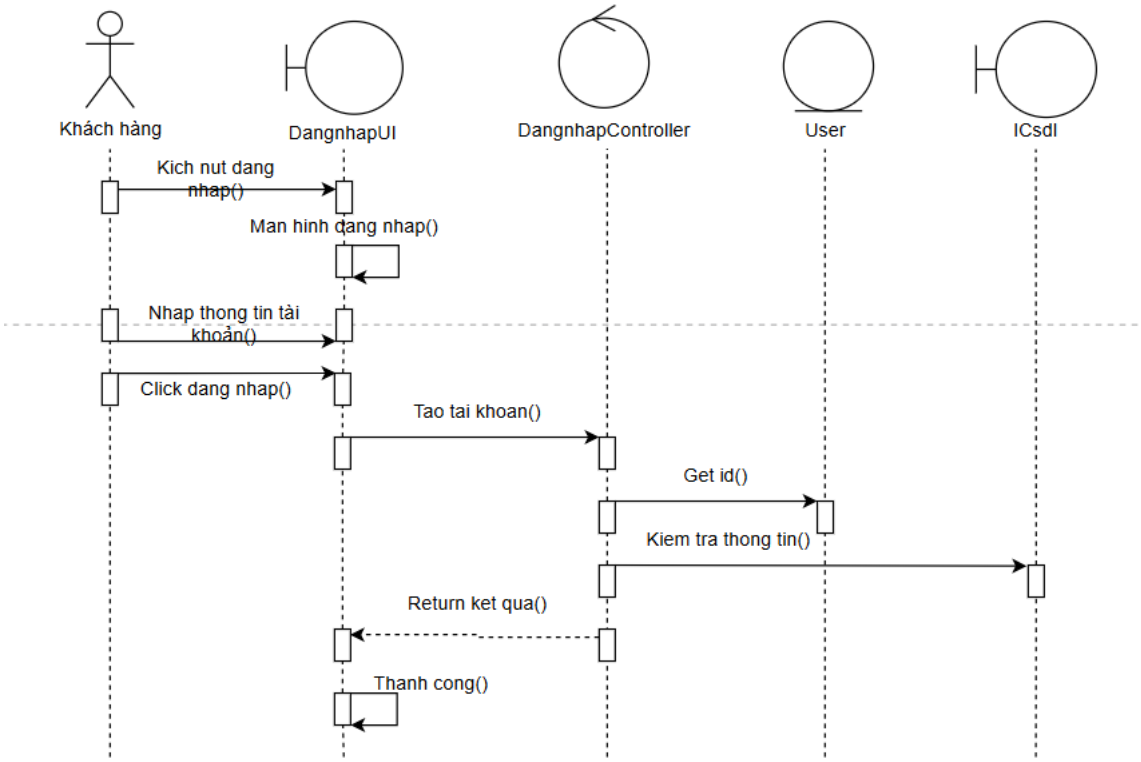
2.5.2. Use case Đăng nhập

2.5.2.1. Biểu đồ lớp phân tích



Hình 8 Biểu đồ lớp chức năng đăng nhập

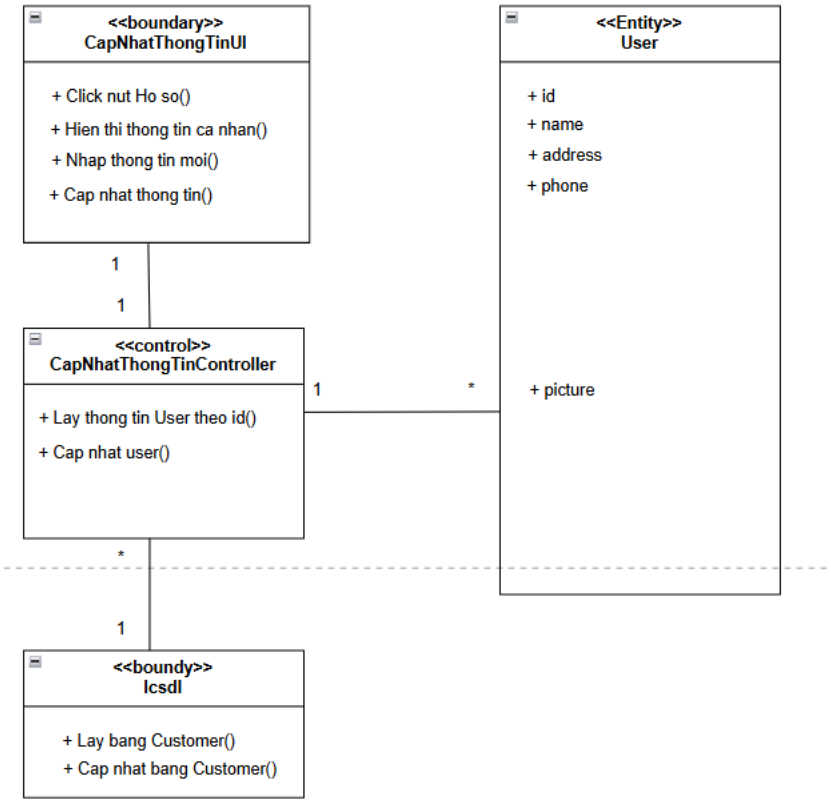
2.5.2.2. Biểu đồ trình tự



Hình 9 Biểu đồ trình tự chức năng đăng nhập

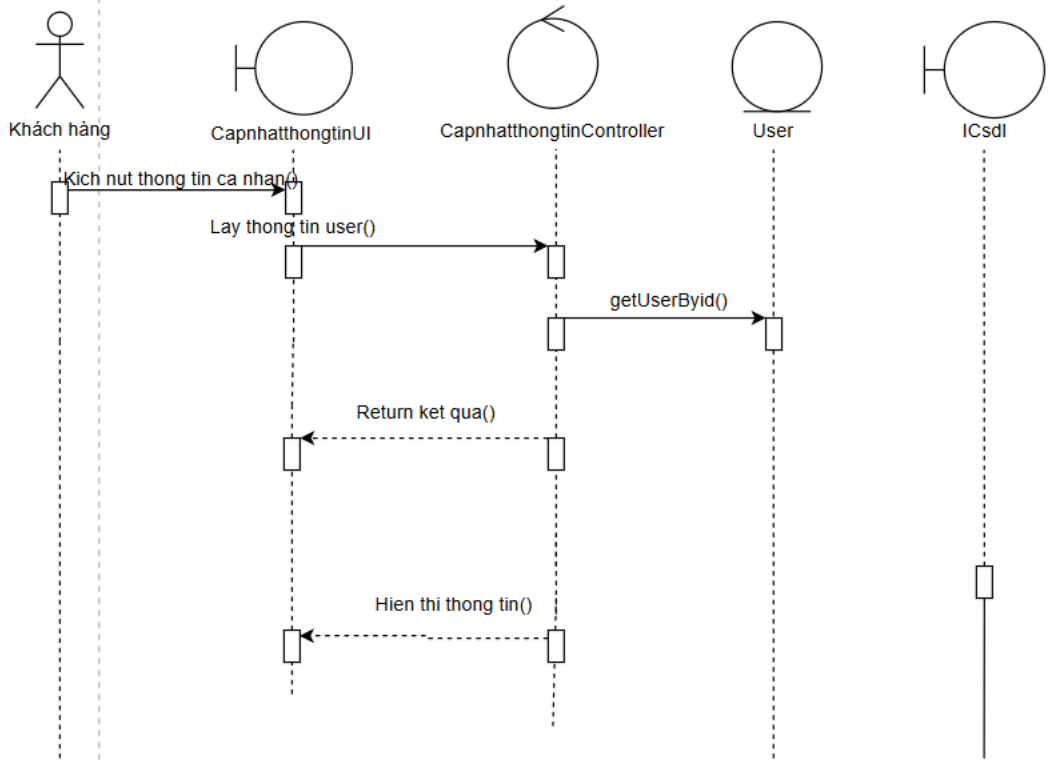
2.5.3. Use case Cập nhật thông tin

2.5.3.1. Biểu đồ lớp phân tích



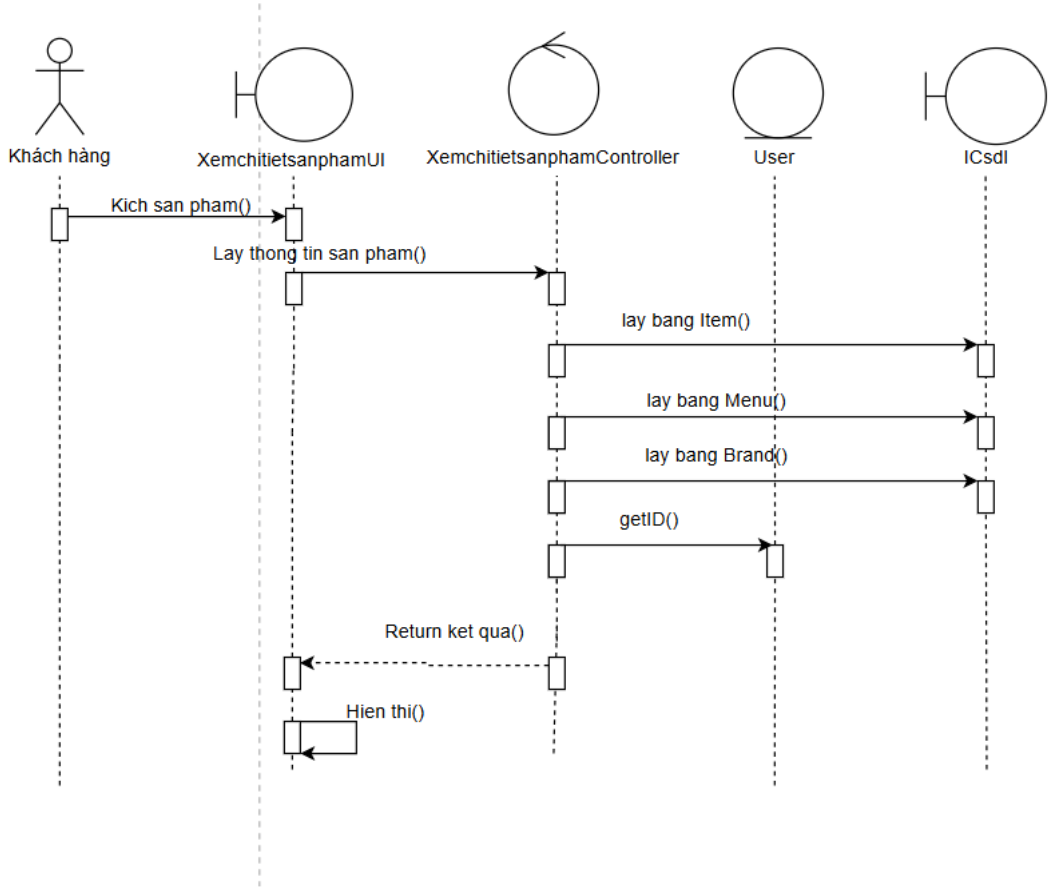
Hình 10 Biểu đồ lớp chức năng cập nhật thông tin

2.5.3.2. Biểu đồ trình tự



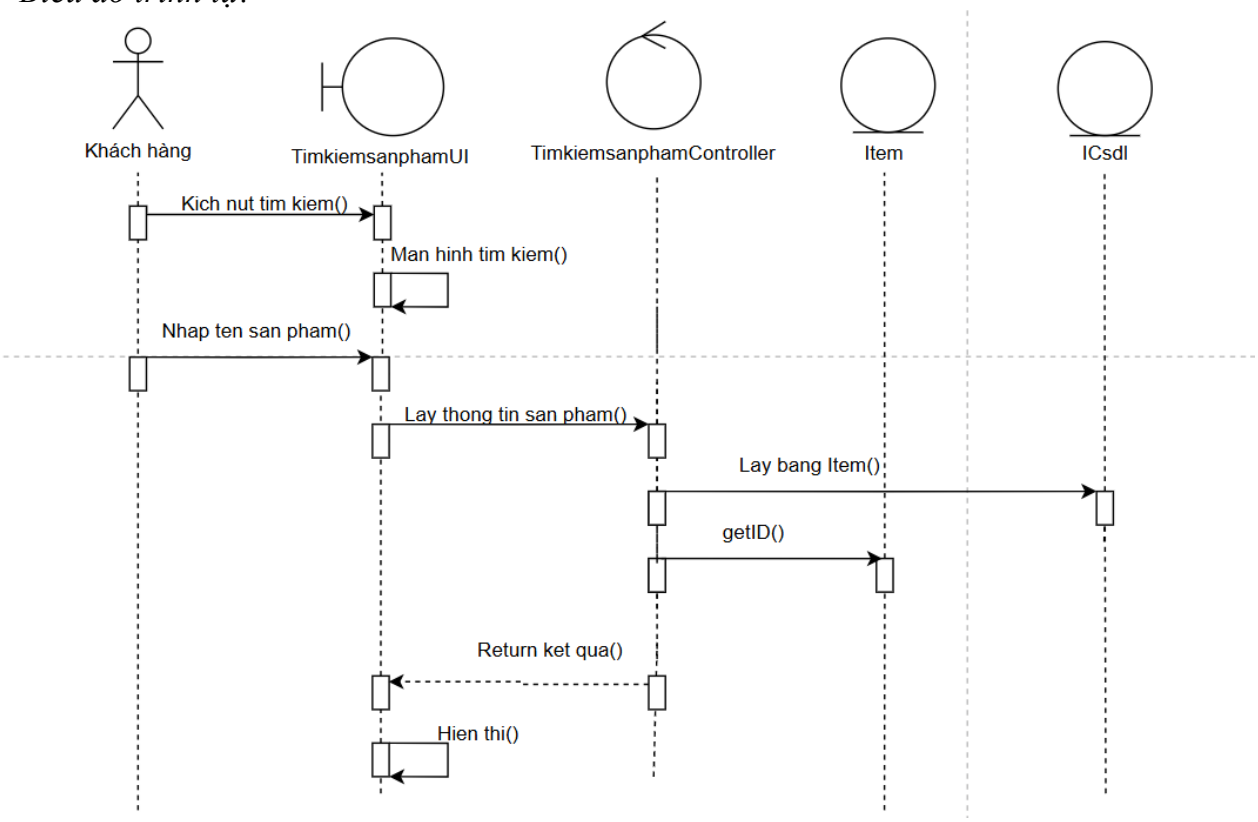
Hình 11 Biểu đồ trình tự chức năng cập nhật thông tin

2.5.3.3. Biểu đồ trình tự



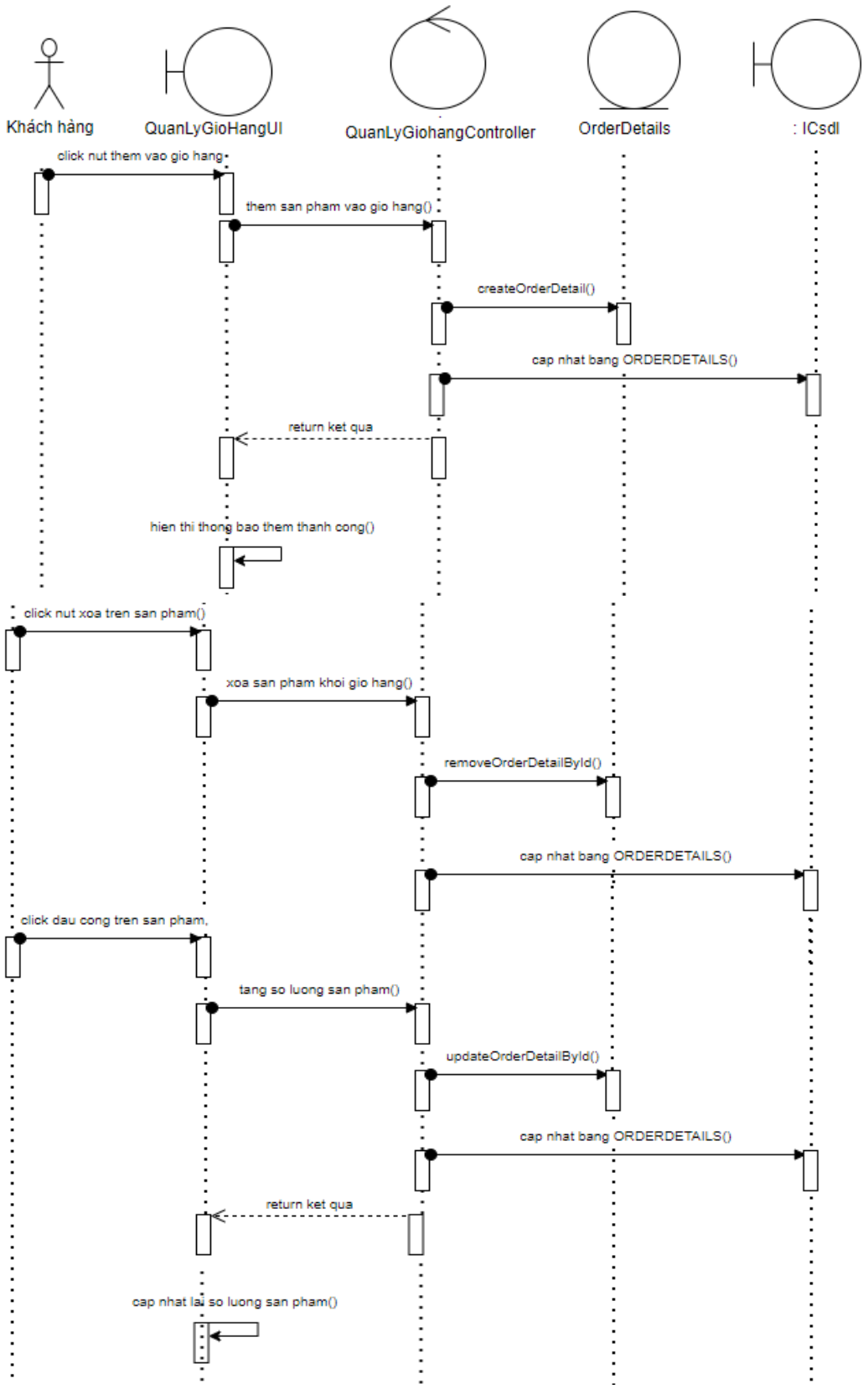
Hình 12 Biểu đồ trình tự chức năng xem chi tiết sản phẩm

- Biểu đồ trình tự:



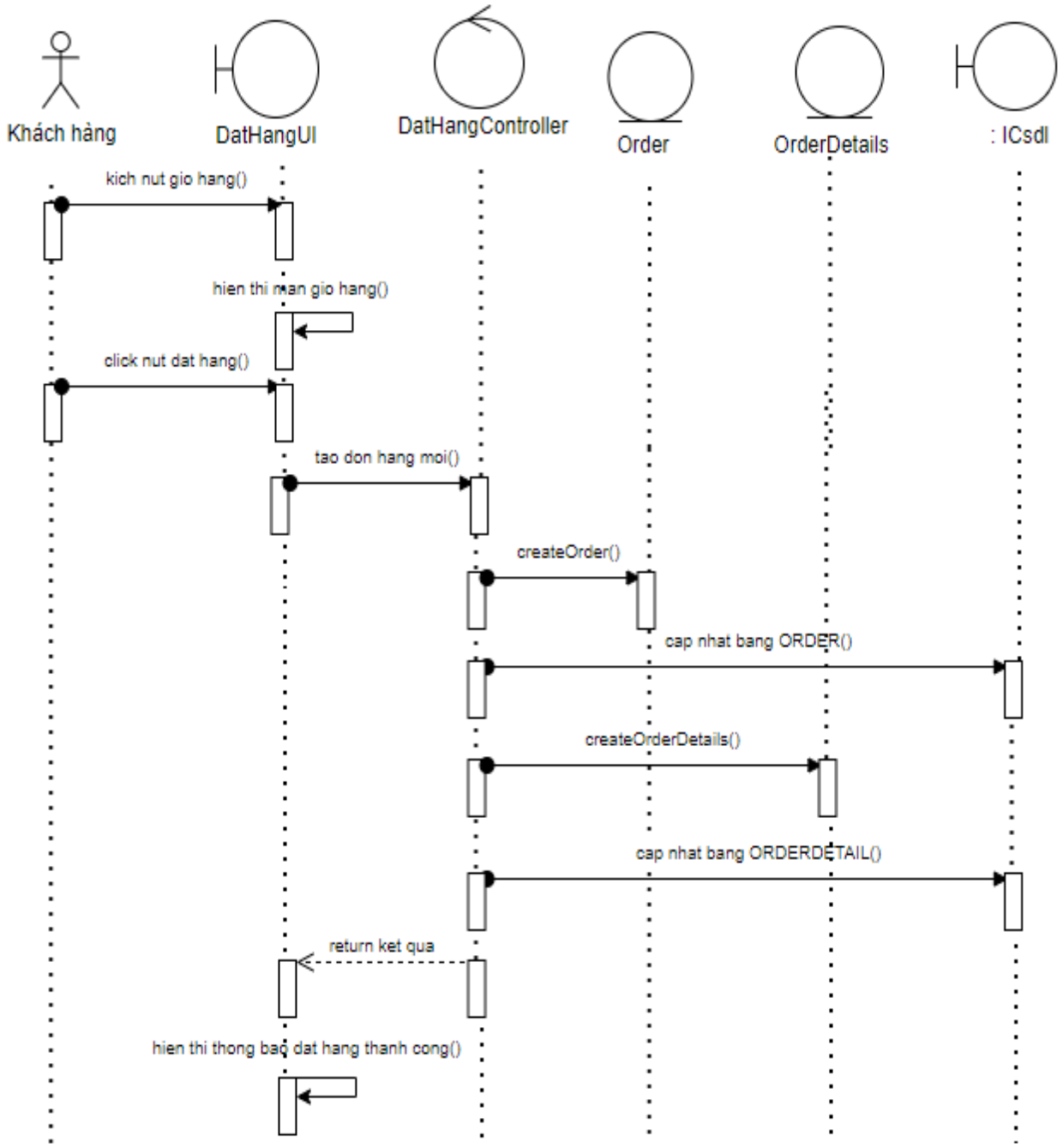
Hình 13 Biểu đồ trình tự chức năng tìm kiếm sản phẩm

- Biểu đồ trình tự:



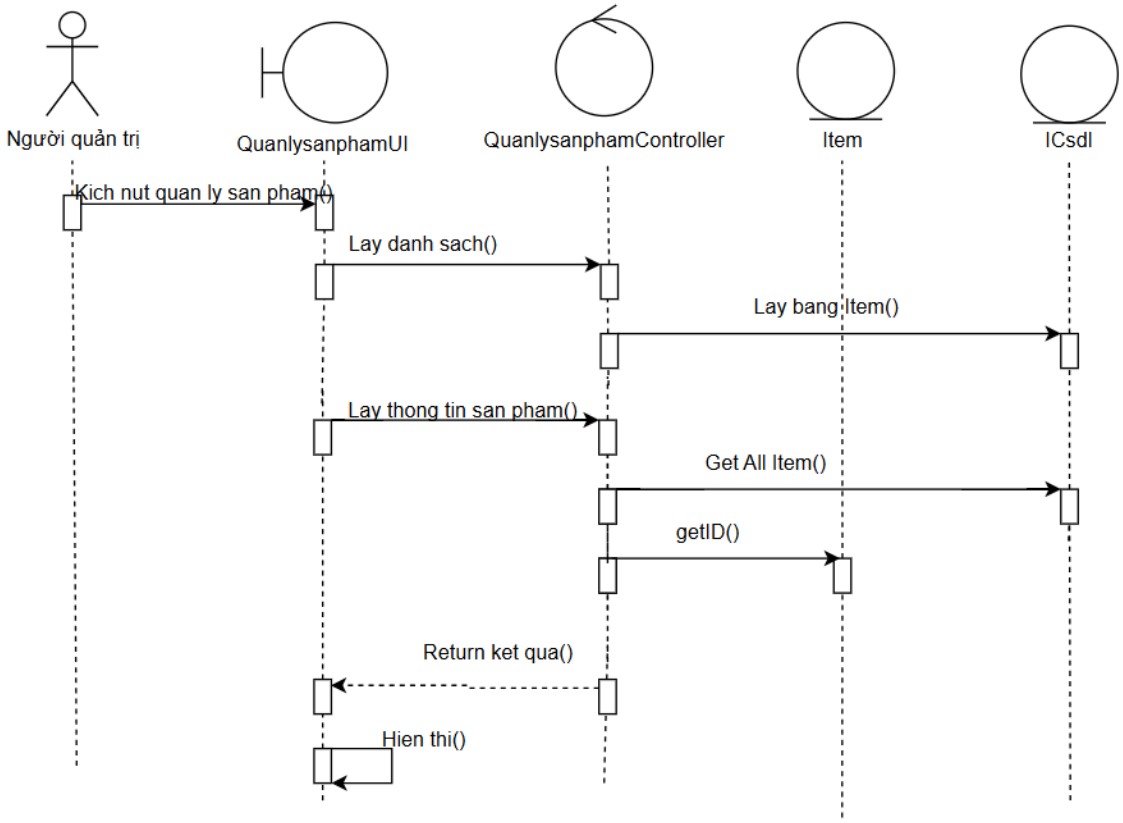
Hình 14 Biểu đồ trình tự chức năng quản lý giỏ hàng

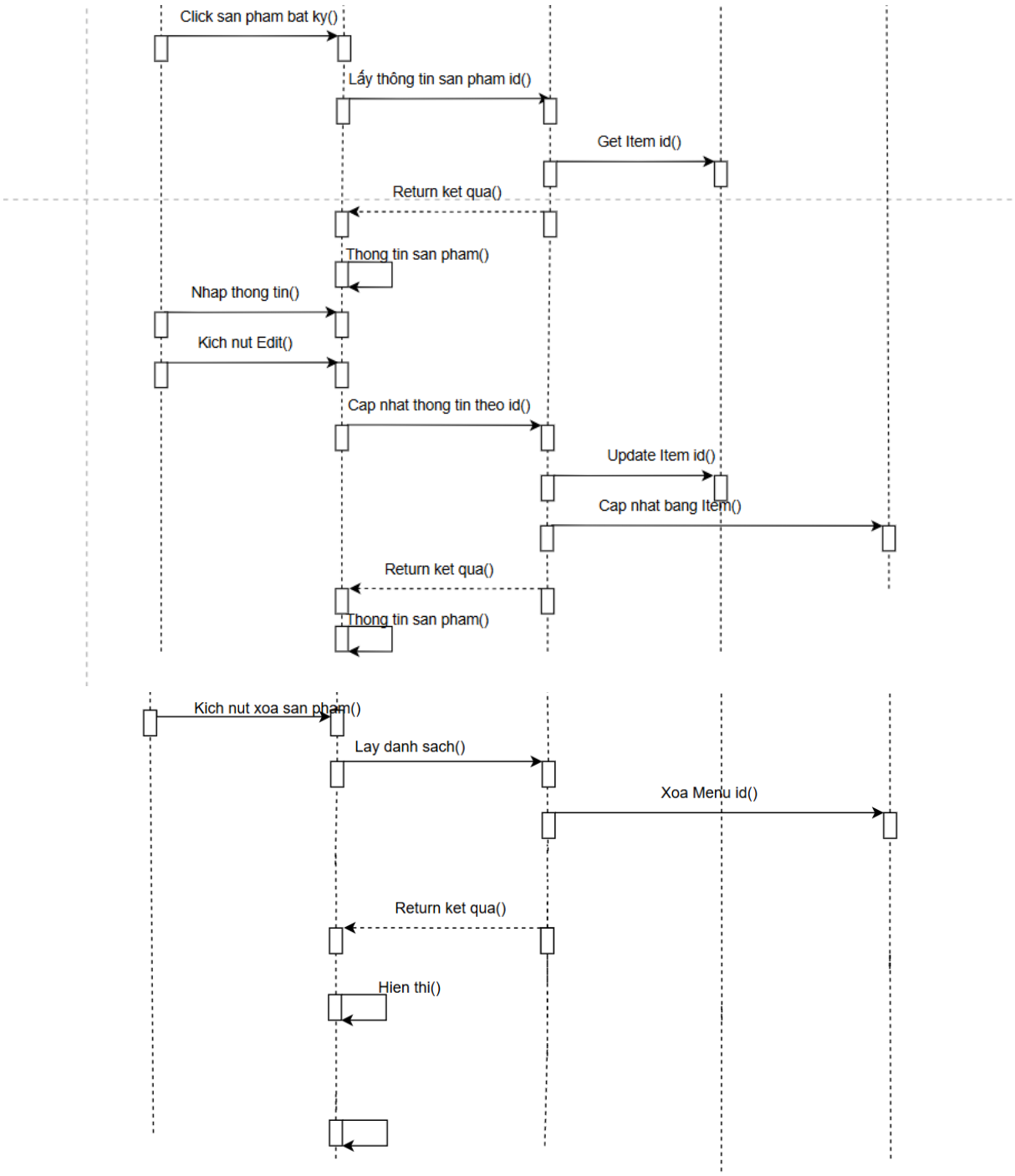
- Biểu đồ trình tự:



Hình 15 Biểu đồ trình tự chức năng đặt hàng

- Biểu đồ trình tự:

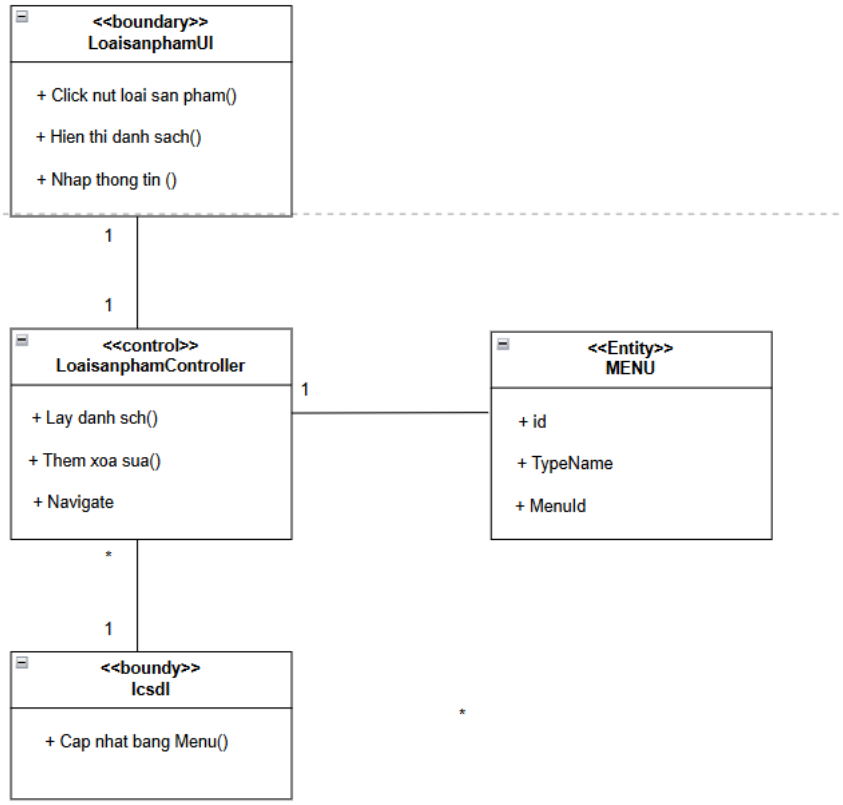




Hình 16 Biểu đồ trình tự chức năng quản lý sản phẩm

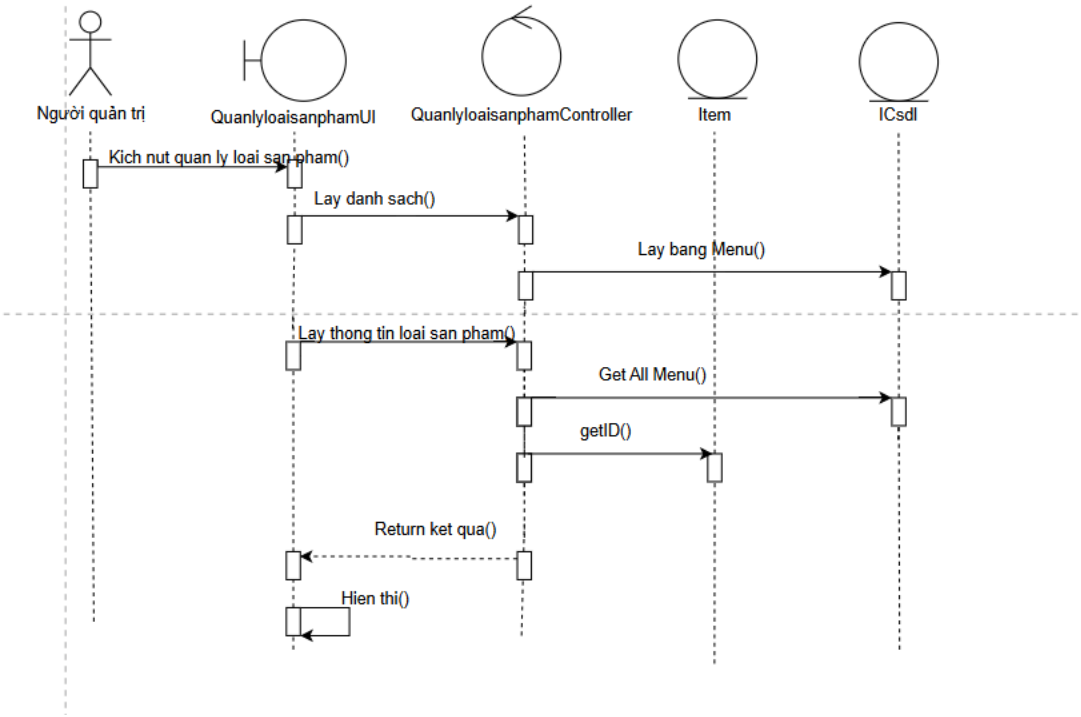
2.5.4. Use case Quản lý danh mục

- Biểu đồ lớp phân tích:



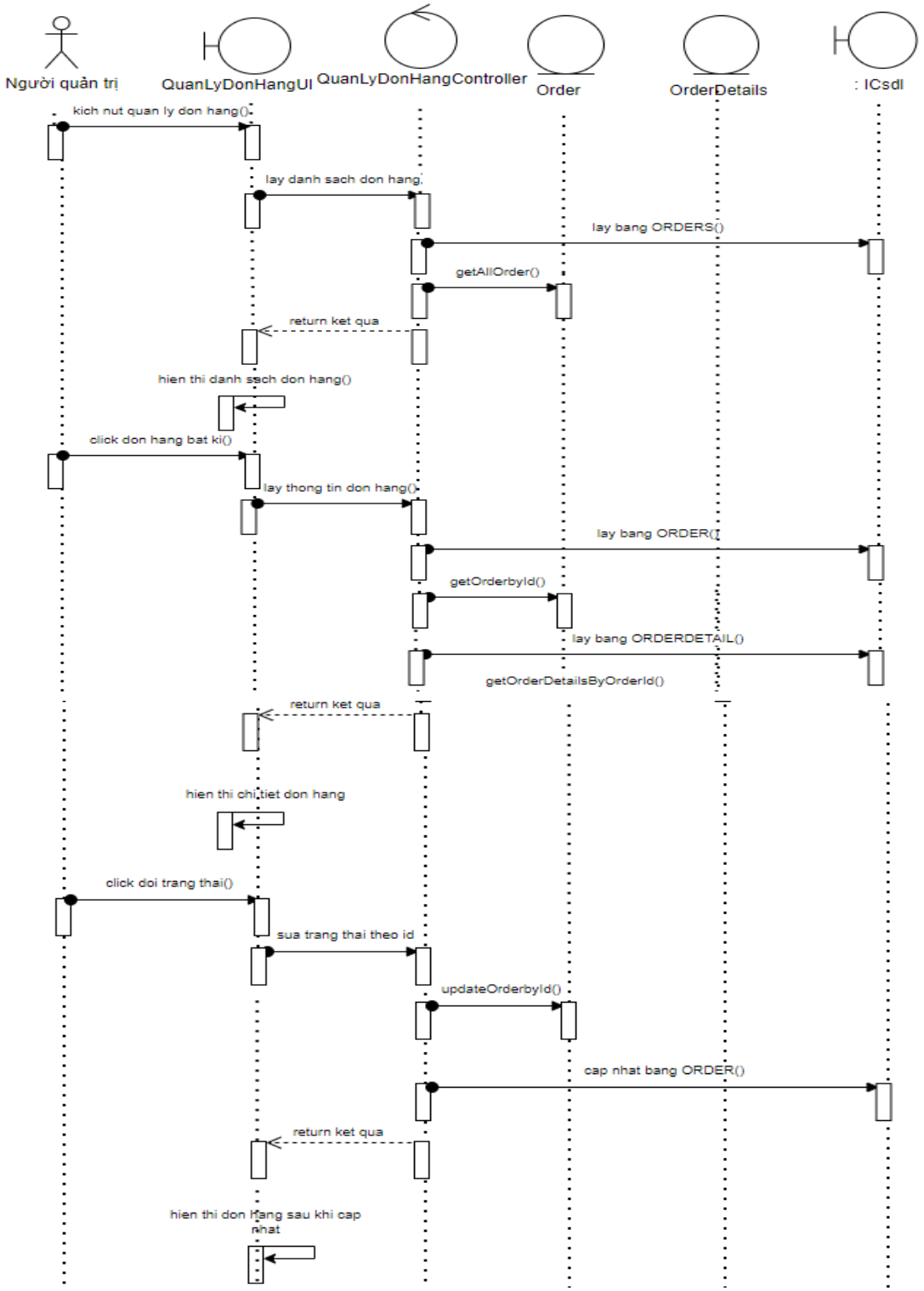
Hình 17 Biểu đồ lớp chức năng quản lý loại sản phẩm

- Biểu đồ trình tự:



Hình 18 Biểu đồ trình tự chức năng quản lý danh mục

-Biểu đồ trình tự:



Hình 19 Biểu đồ trình tự chức năng đơn hàng

2.6 Kiến trúc hệ thống

2.6.1. ASP.NET

ASP.NET là Active Server Pages .NET (.NET là .NET framework). Nói đơn giản và ngắn gọn thì ASP.NET là một công nghệ dùng để phát triển các ứng dụng về mạng hiện nay cũng như trong tương lai. ASP.NET là một phương pháp tổ chức hay khung tổ chức (framework) để thiết lập các ứng dụng hết sức hùng mạnh cho mạng dự trên CLR (Common Language Runtime) chứ không phải là một ngôn ngữ lập trình.

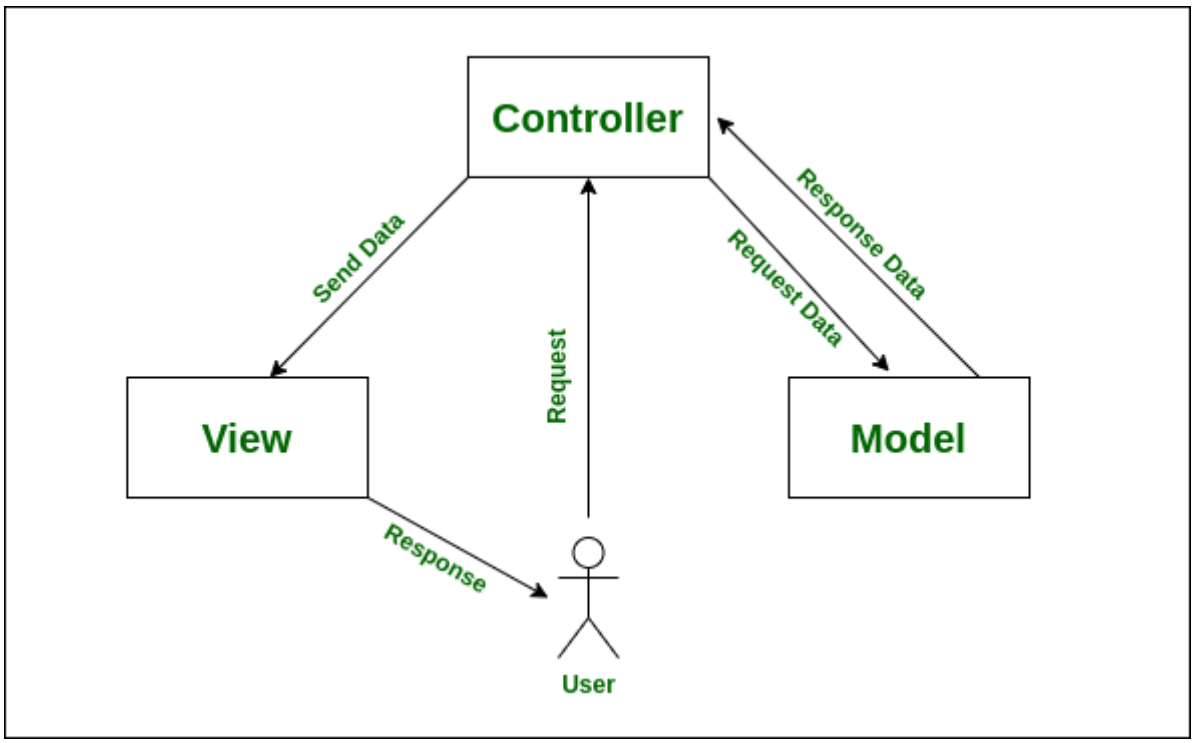
ASP.NET hỗ trợ gần 25 ngôn ngữ lập trình mới với .NET và chạy trong môi trường biên dịch (compiled environment), còn ASP chỉ chấp nhận VBScripts và JavaScript nên ASP chỉ là một scripted language trong môi trường thông dịch (in the interpreter environment).

ASP.NET hỗ trợ tất cả các browser và quan trọng hơn nữa là hỗ trợ các thiết bị lưu động (mobile devices). Chính các thiết bị lưu động, mà mỗi ngày càng phổ biến, đã khiến việc dùng ASP trong phát triển mạng nhằm vươn tới thị trường mới đó trở nên vô cùng khó khăn.

2.6.2. MVC

MVC là viết tắt của cụm từ "Model-View-Controller". Đây là mô hình được thiết kế được sử dụng trong kỹ thuật phần mềm. MVC là một mẫu kiến trúc phần mềm để tạo lập giao diện người dùng trên máy tính. MVC chia thành 3 phần được kết nối với nhau và mỗi thành phần đều có một nhiệm vụ riêng của nó và độc lập với các thành phần khác. Tên gọi 3 thành phần:

- Model (Dữ liệu): Quản lí xử lí các dữ liệu
- View (Giao diện): Nơi hiển thị dữ liệu cho người dùng
- Controller (Bộ điều khiển): Điều khiển sự tương tác của hai thành phần Model và View



Hình 20 Mô hình MVC

Mô hình MVC thường được dùng để phát triển giao diện người dùng. Nó cung cấp các thành phần cơ bản để thiết kế một chương trình cho máy tính hoặc điện thoại di động, cũng như là các ứng dụng web.

Ưu điểm của mô hình MVC

- Kiểm tra lỗi dễ dàng
- Tách biệt các thành phần với nhau, dễ duy trì ứng dụng.
- Có thể chia nhiều developer làm việc cùng một lúc.

2.6.3 SQL Server

Microsoft SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ do Microsoft phát triển, được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web và hệ thống doanh nghiệp.

SQL Server cho phép lưu trữ, quản lý và truy xuất dữ liệu hiệu quả thông qua ngôn ngữ SQL, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật dữ liệu. Hệ thống có hiệu năng cao, hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời và dễ dàng mở rộng.

Trong đề tài này, SQL Server được sử dụng để quản lý dữ liệu như sản phẩm, khách hàng và đơn hàng, góp phần đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả

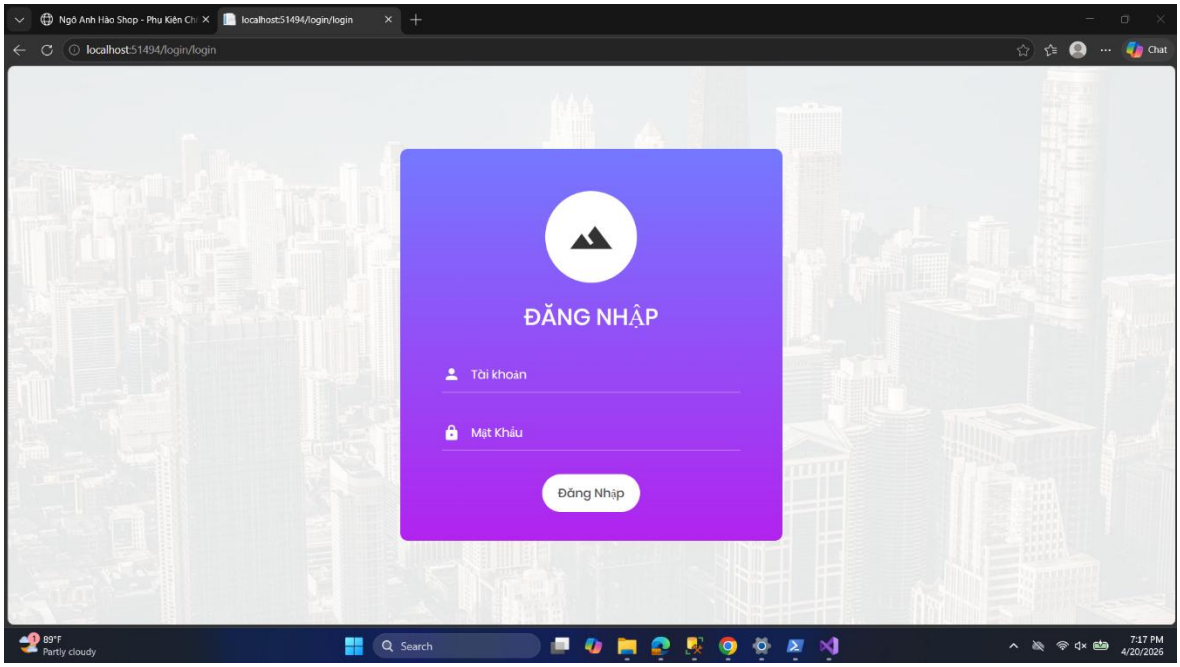
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Giao diện chương trình

3.1.1. Giao diện phía khách hàng

Giao diện màn hình đăng nhập

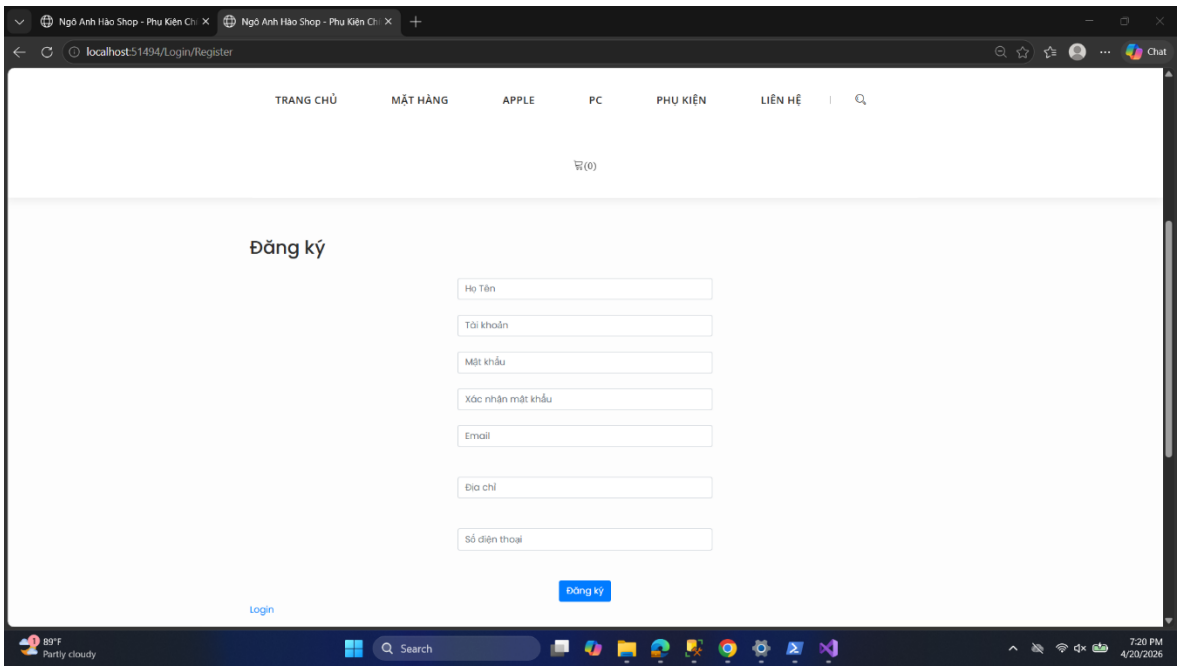
Người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã được đăng ký trước đó thông qua việc nhập đầy đủ thông tin gồm tên đăng nhập và mật khẩu. Trong trường hợp chưa có tài khoản, người dùng có thể lựa chọn chức năng đăng ký để chuyển sang màn hình tạo tài khoản mới, từ đó tiến hành đăng ký và sử dụng các dịch vụ của hệ thống.



Hình 21 Giao diện màn hình đăng nhập

Giao diện màn hình đăng ký

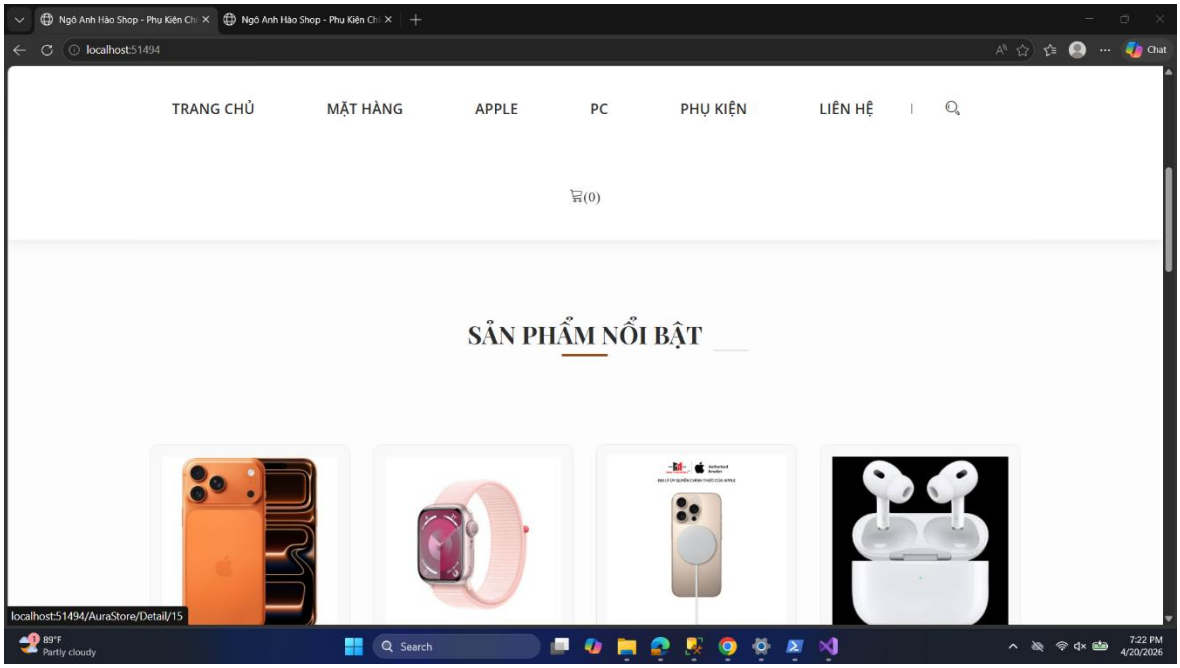
Người dùng có thể đăng ký tài khoản mới bằng các nhập các thông tin như email, số diện thoại, mật khẩu, họ tên, địa chỉ, ngày sinh,sau đó bấm nút đăng ký, tạo tài khoản thành công sẽ chuyển về màn đăng nhập.



Hình 22 Giao diện màn hình đăng ký

Giao diện màn hình trang chủ

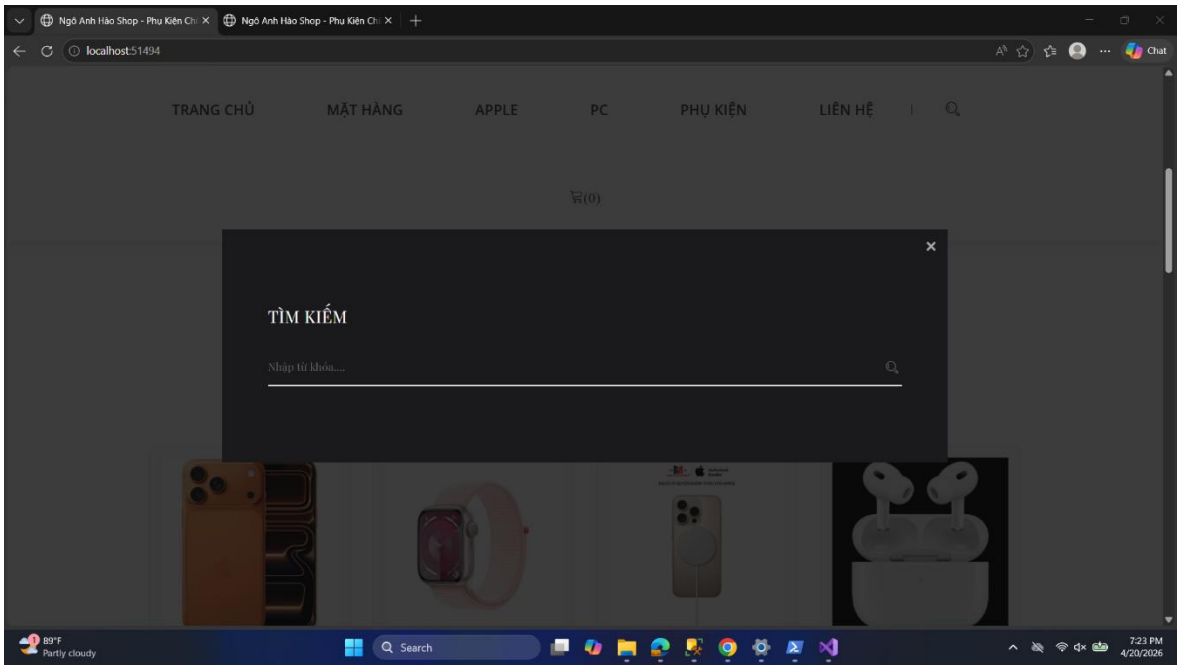
Giao diện trang chủ là nơi hiển thị các sản phẩm mới, sản phẩm nổi bật và các danh mục hàng hóa của hệ thống. Người dùng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tra cứu sản phẩm nhanh chóng, lựa chọn danh mục để xem danh sách tương ứng hoặc truy cập trang chi tiết để xem thông tin cụ thể. Thanh điều hướng được thiết kế trực quan, hỗ trợ người dùng thao tác và di chuyển giữa các chức năng một cách thuận tiện.



Hình 23 Giao diện màn hình trang chủ

Giao diện màn hình tìm kiếm

Giao diện tìm kiếm hỗ trợ người dùng tra cứu sản phẩm bằng cách nhập từ khóa liên quan. Sau khi thực hiện tìm kiếm, hệ thống sẽ trả về danh sách các sản phẩm phù hợp với nội dung đã nhập, giúp người dùng nhanh chóng tiếp cận sản phẩm mong muốn. Từ kết quả hiển thị, người dùng có thể lựa chọn sản phẩm để truy cập vào trang chi tiết và xem đầy đủ thông tin.

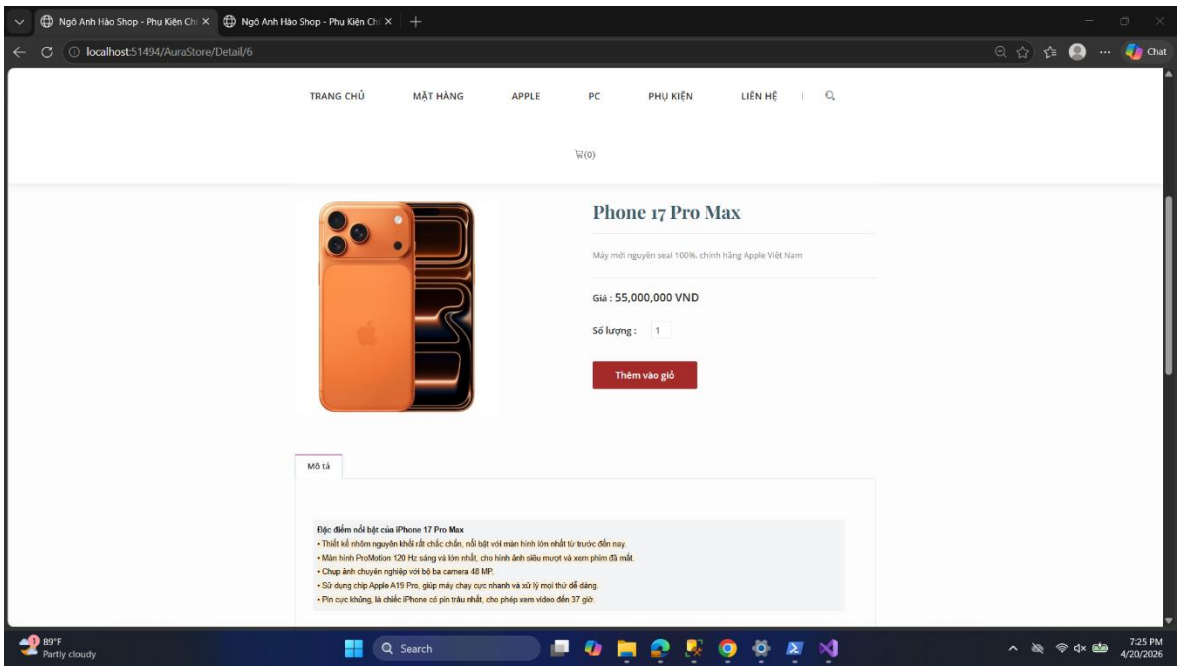


Hình 24 Giao diện màn hình tìm kiếm

Giao diện màn hình chi tiết sản phẩm

Màn hình hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm như: Tên sản phẩm, số sao đánh giá,giá tiền, mô tả sản phẩm, những lời đánh giá nhận xét của khách hàng khác đối với sản phẩm…

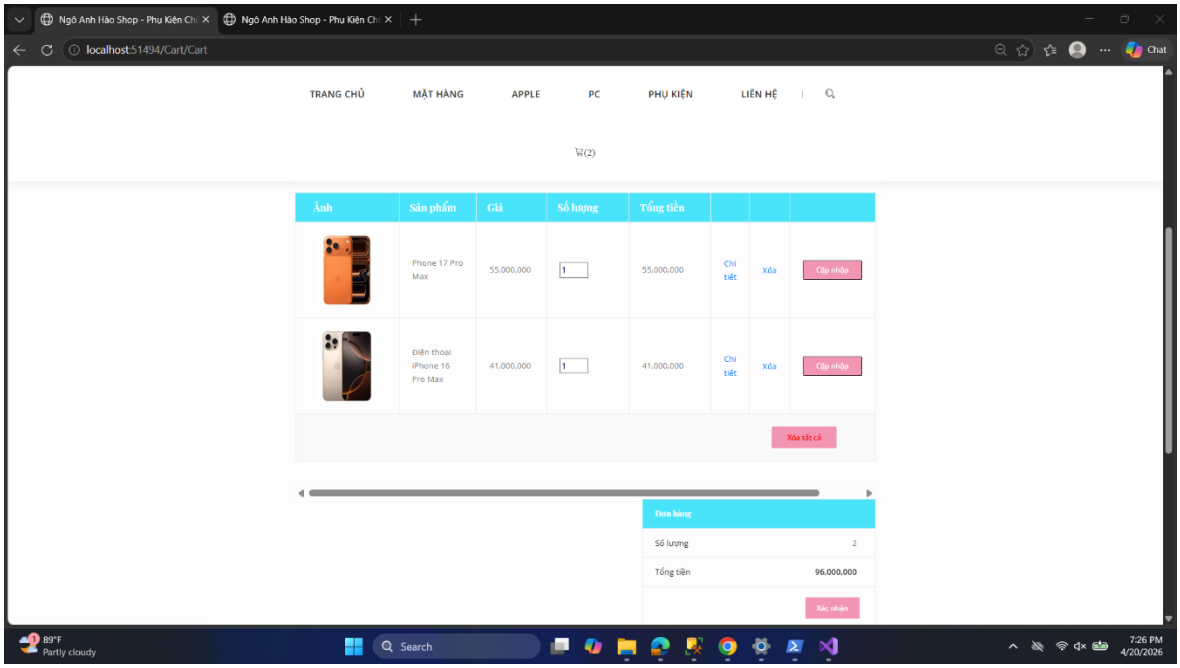
Khách hàng có thể đánh giá sản phẩm bằng cách đánh số sao và bình luận sau đó bấm nút gửi đánh giá để cập nhật đánh giá cho sản phẩm.



Hình 25 Giao diện màn hình chi tiết sản phẩm

Giao diện màn hình giỏ hàng

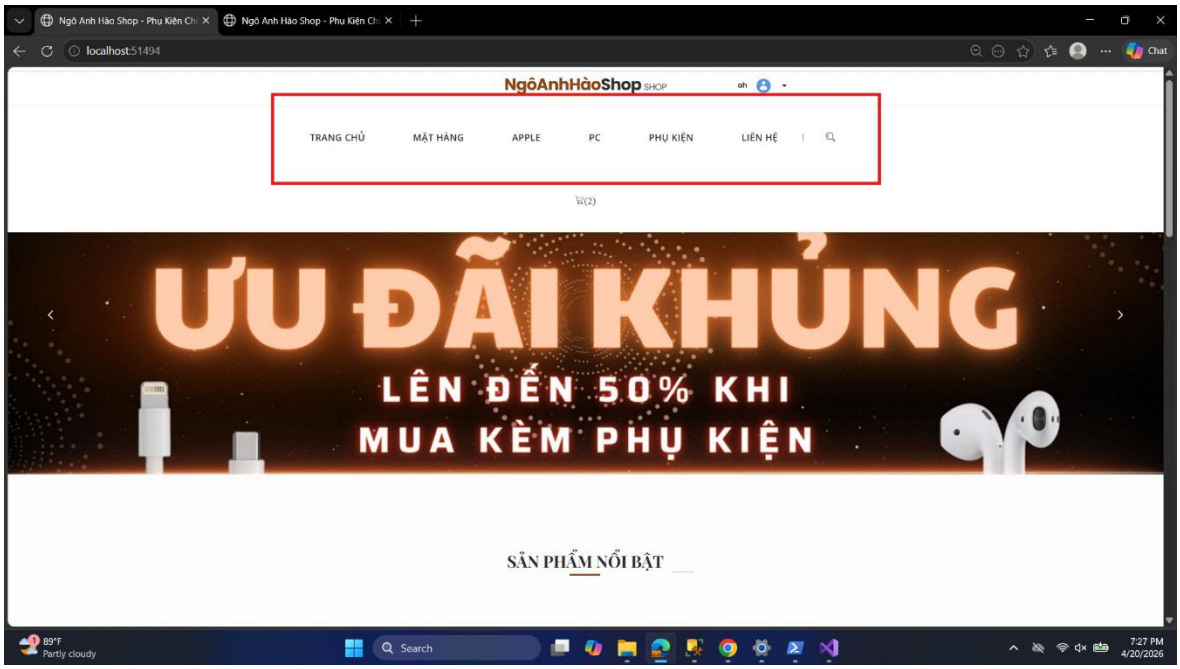
Màn giỏ hàng giúp khách hàng dễ dàng quản lý sản phẩm mình mua trên ứng dụng. Khách hàng có thể bám vào dấu cộng trừ trên sản phẩm để điều chỉnh số lượng hoặc icon xóa để xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.



Hình 26 Giao diện màn hình giỏ hàng

Giao diện màn hình xem danh mục

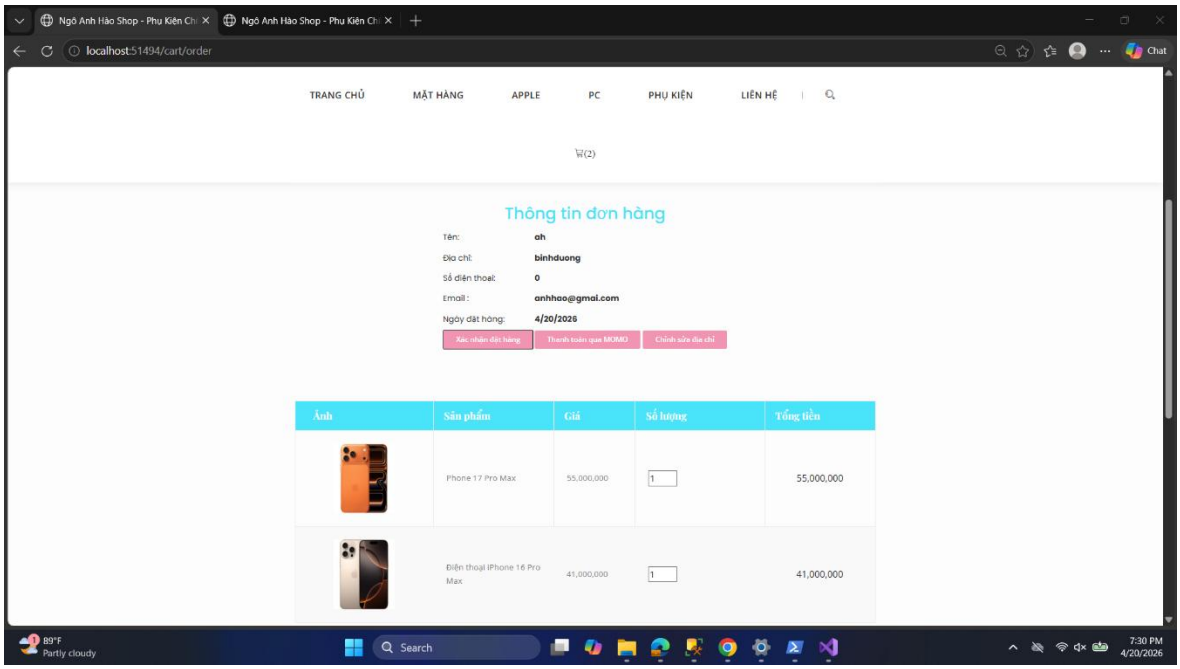
Màn hình danh mục có chức năng hiển thị toàn bộ các danh mục sản phẩm hiện có trong cửa hàng, giúp người dùng dễ dàng quan sát và lựa chọn. Khi người dùng nhấn vào một danh mục bất kỳ, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng đến trang hiển thị danh sách các sản phẩm thuộc danh mục đó. Điều này hỗ trợ quá trình tìm kiếm và duyệt sản phẩm trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn.



Hình 27 Giao diện màn hình xem danh mục

Giao diện màn hình thông tin đơn hàng

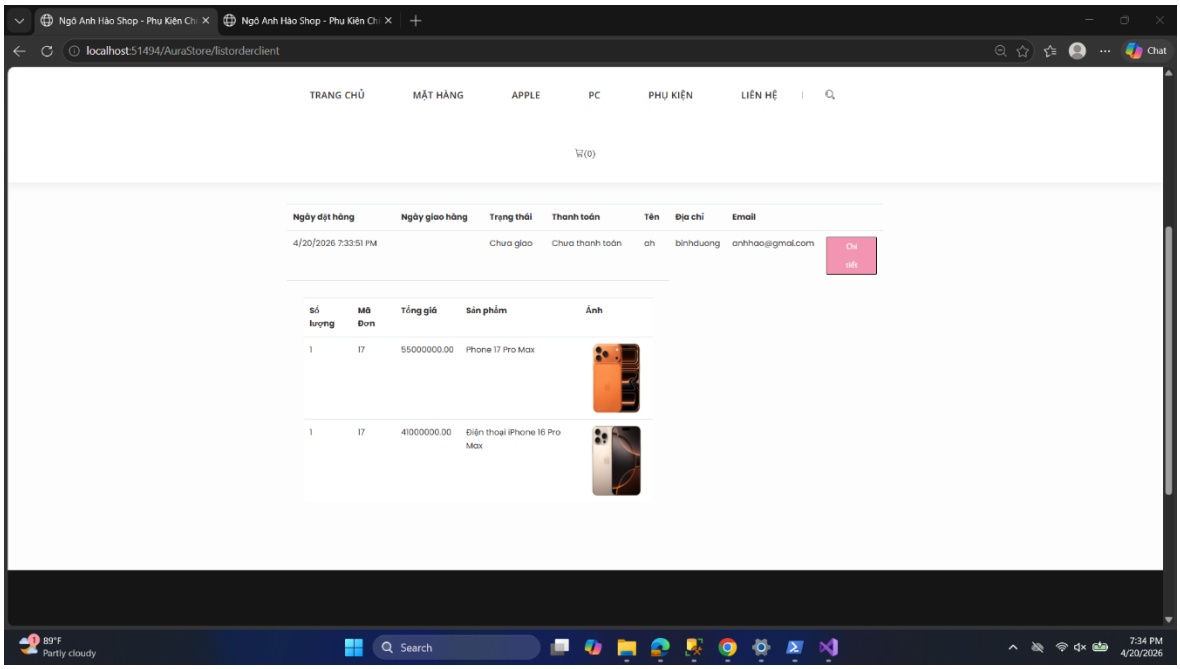
Khách hàng có thể dễ dàng thanh toán trực tuyến thông qua ví điện tử MoMo, hệ thống hiện đang hỗ trợ phương thức ví thử nghiệm (test) để kiểm tra và trải nghiệm tính năng thanh toán an toàn, tiện lợi



Hình 28 Giao diện màn hình đơn hàng

Giao diện màn hình chi tiết đơn hàng

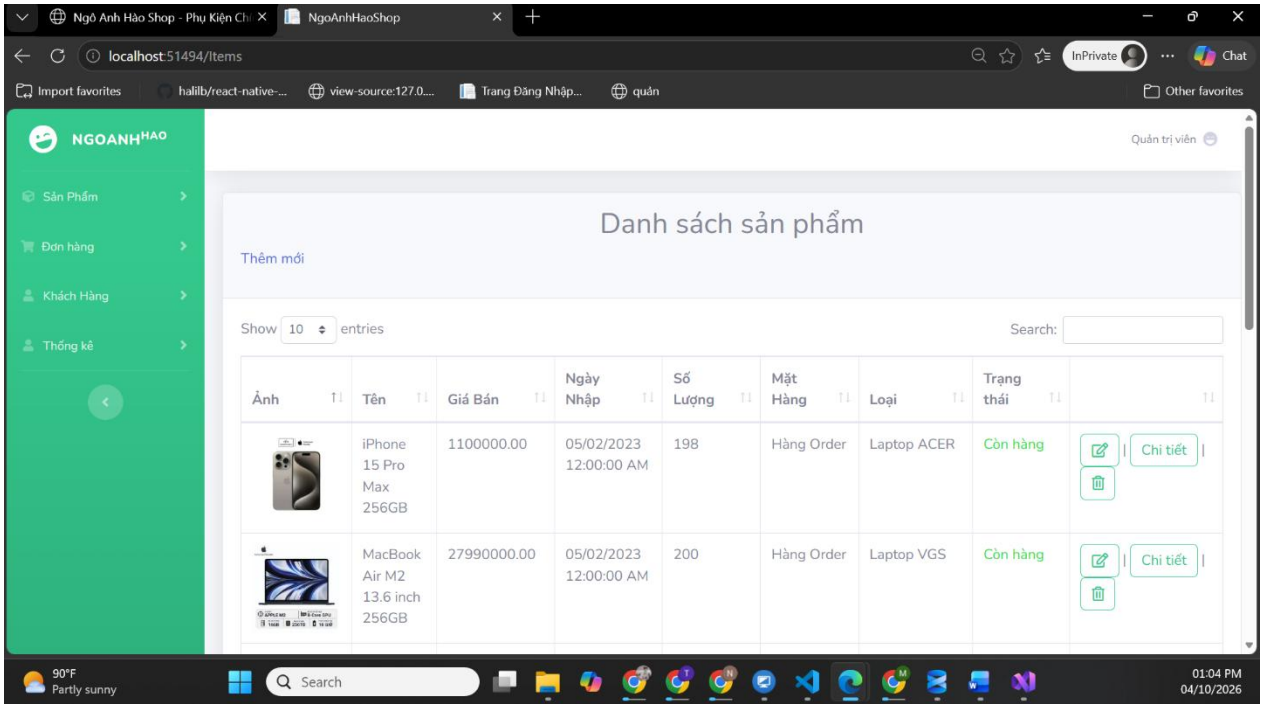
Khách hàng có thể xem chi tiết đơn hàng đã mua, bao gồm đầy đủ thông tin như họ tên người nhận, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, danh sách sản phẩm, số lượng, giá và tổng giá trị đơn hàng.



Hình 29 Giao diện màn hình chi tiết đơn hàng

3.1.2. Giao diện màn hình phía quản lý

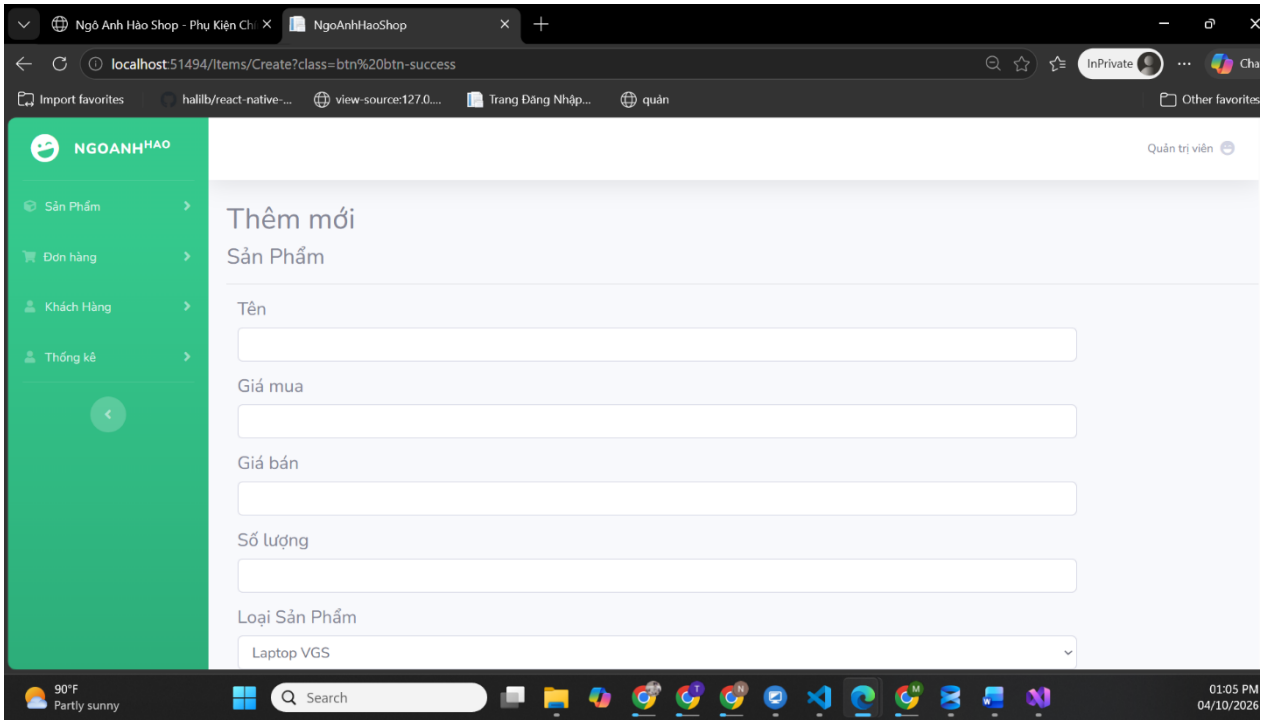
Giao diện phía quản lý là khu vực dành cho quản trị viên kiểm soát và vận hành website bán hàng. Tại đây, người quản lý có thể thực hiện các chức năng như quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và dữ liệu hệ thống



Hình 30 Giao diện màn hình quản lý sản phẩm

Giao diện màn hình thêm hoặc sửa sản phẩm

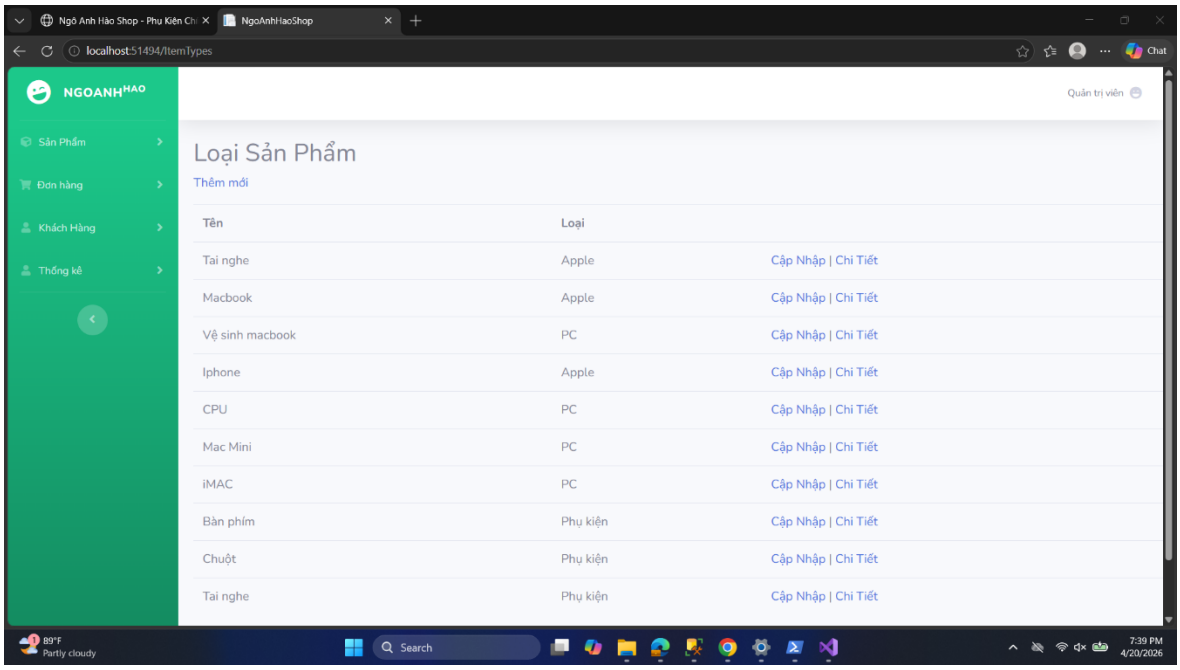
Người quản trị có thể thêm hoặc sửa sản phẩm bằng các thông tin như: ảnh, tên, danh mục, số lượng, số trang, đơn giá, mô tả sản phẩm.Sau đó bấm nút thêm sản phẩm cập nhật sản phẩm để tiến hành thêm sửa sản phẩm.



Hình 31 Giao diện màn hình thêm hoặc sửa sản phẩm

Giao diện màn hình quản lý danh mục

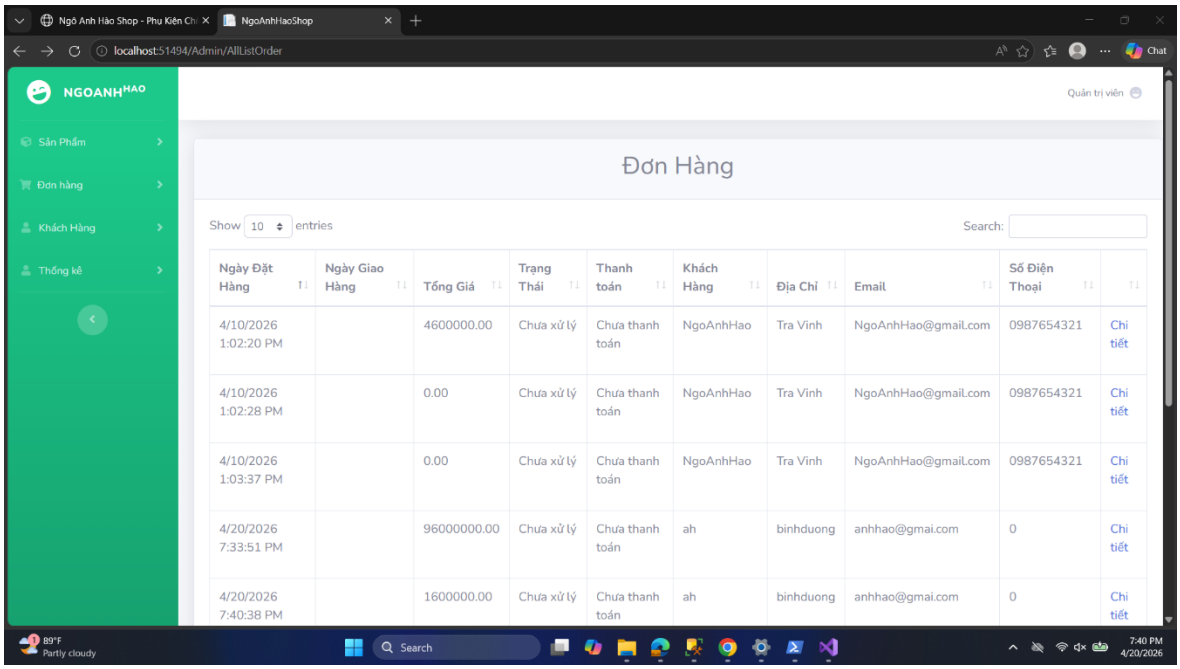
Giao diện quản lý danh mục cho phép người quản trị xem, thêm, sửa và xóa các danh mục sản phẩm một cách linh hoạt. Danh sách danh mục được hiển thị rõ ràng theo từng loại, kèm theo các thao tác chỉnh sửa và cập nhật nhanh chóng. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ phân loại sản phẩm theo từng nhóm cụ thể, giúp việc tổ chức và quản lý dữ liệu trở nên khoa học, dễ tìm kiếm và thuận tiện trong quá trình vận hành website.



Hình 32 Giao diện màn hình quản lý danh mục

Giao diện màn hình quản lý đơn hàng

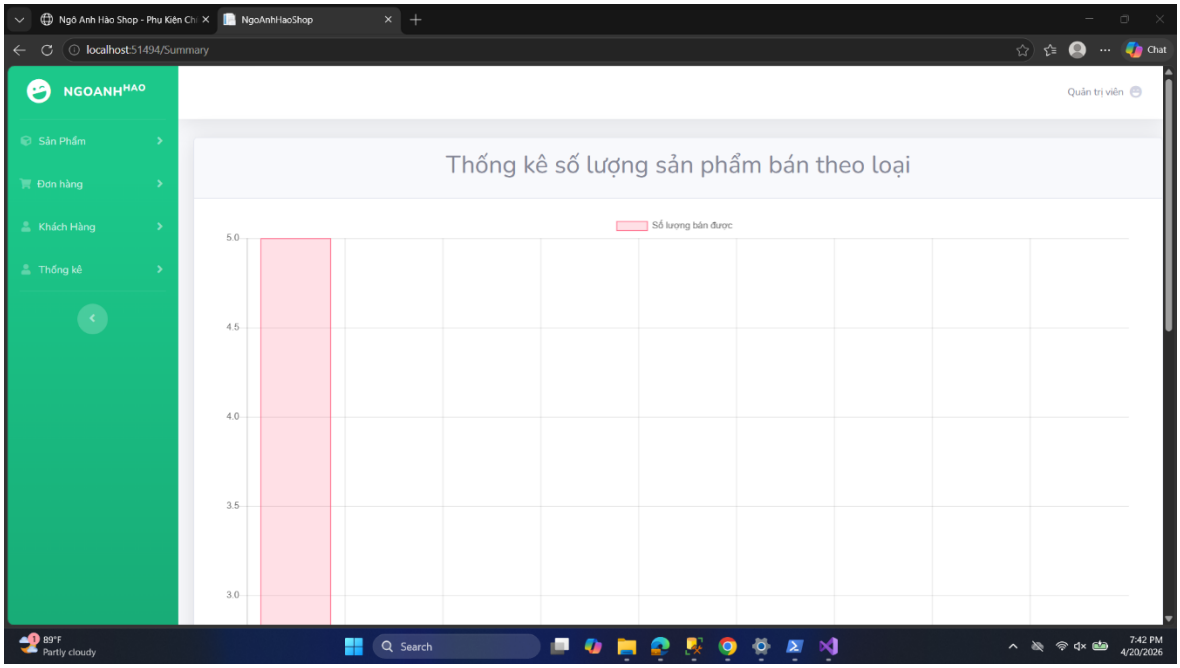
Giao diện màn quản lý đơn hàng. Tại đây, người quản trị có thể xem danh sách đơn hàng với các thông tin như ngày đặt, tổng tiền, trạng thái đơn và thông tin khách hàng.



Hình 33 Giao diện màn hình quản lý đơn hàng

Giao diện màn hình thống kê doanh thu

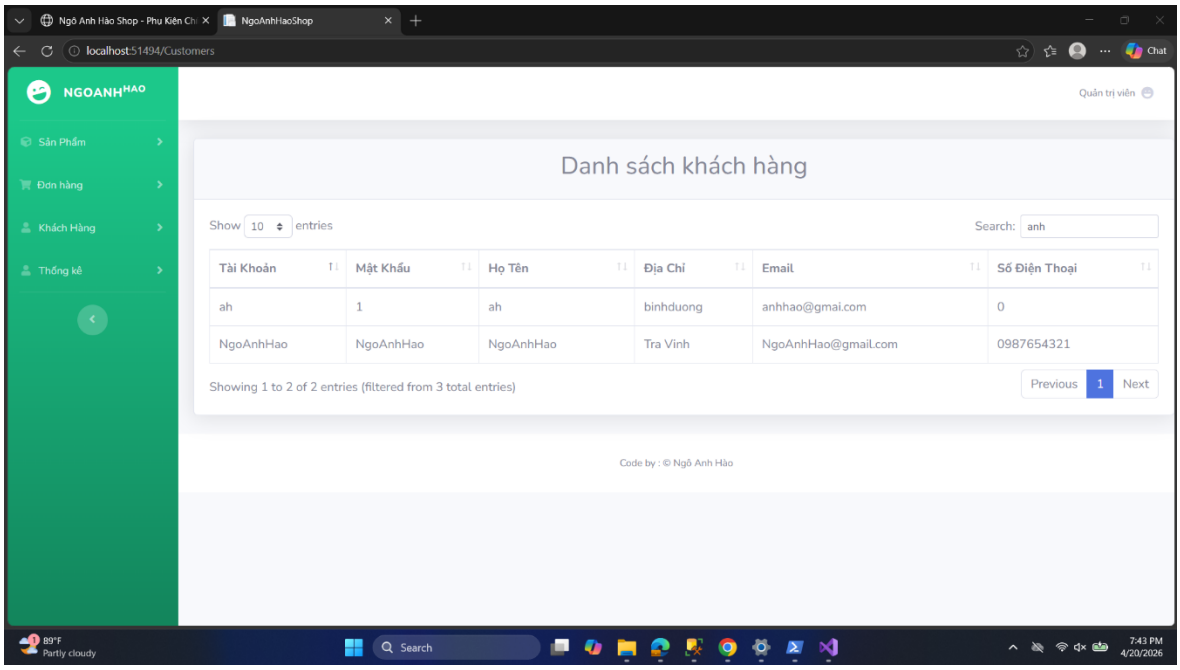
Giao diện thống kê doanh thu được thiết kế nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh của hệ thống. Thông qua các biểu đồ trực quan, người quản lý có thể dễ dàng theo dõi số lượng sản phẩm bán ra theo từng loại, từ đó hỗ trợ việc phân tích và đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả



Hình 34 Giao diện màn hình thống kê doanh thu

Giao diện màn hình danh sách khách hàng

Giao diện danh sách khách hàng được xây dựng nhằm quản lý thông tin người dùng một cách hiệu quả. Tại đây, hệ thống hiển thị đầy đủ các thông tin như tài khoản, họ tên, địa chỉ, email và số điện thoại. Ngoài ra, người quả lý có thể thực hiện tìm kiếm, phân trang và theo dõi dữ liệu khách hàng một cách thuận tiện



Hình 35 Giao diện màn hình danh sách khách hàng

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận

4.1.1. Những kết quả đạt được

Hoàn thành và tạo dựng được các chức năng chính của hệ thống website bán Trà Sữa trực tuyến như sau:

- Tạo giao diện người dùng website truy cập vào, giao diện vừa mắt, thỏa ý người dùng ở độ tuổi teen.
- Tổ chức được mô hình hoạt động của website ở mức cơ bản, đáp ứng được nhu cầu mua sản phẩm của người dùng. Có thể đặt mua và thanh toán online
- Quản lý được danh sách tài khoản, thêm – sửa – xóa tài khoản người dùng. Administrator thêm tài khoản thì có thể lựa chọn được quyền được phân cho tài khoản đó, còn người dùng khi đăng ký trên hệ thống website thì không được chọn quyền, mặc định sẽ là quyền người dùng (User).
- Thống kê được doanh thu bán hàng

4.1.2. Ưu điểm

- Hệ thống giao diện thân thiện, cách sắp xếp bố cục trên trang website thuận ý người dùng, không quá sặc sỡ về màu sắc.
- Phân quyền và hoạch định chức năng rõ ràng, chức năng phân bổ hợp lý, phù hợp với các nghiệp vụ thực tiễn của hệ thống

4.1.3. Nhược điểm

- Chưa triển khai được chức năng quét mã

4.2. Hướng phát triển

Phát triển hệ thống website bán trà sữa như sau:

- Tích hợp tính năng chat box theo thời gian thực để quản trị viên Admin có thể tương tác với người dùng.
- Gửi mã xác thực tài khoản qua OTP, Email lúc đăng ký tài khoản người dùng hoặc xác thực bằng mã CAPCHA lúc đăng nhập để hạn chế lượt truy cập spam.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. https://viblo.asia/p/asp-net-mvc-phan-1-tao-ung-dung-asp-net-mvc-dau-tien-bJzKmW66l9N)
2. https://support.microsoft.com/vi-vn/topic/31846479-c656-f2a4-bc24-c9803a97e62c
3. https://bizflycloud.vn/tin-tuc/aspnet-la-gi-20181113153527162.htm
4. https://gocnhinso.com/tong-quan-asp-net-mvc-5-nen-tang-thiet-ke-web-manh-me/
5. https://tuhocict.com/cau-truc-asp-net-core/